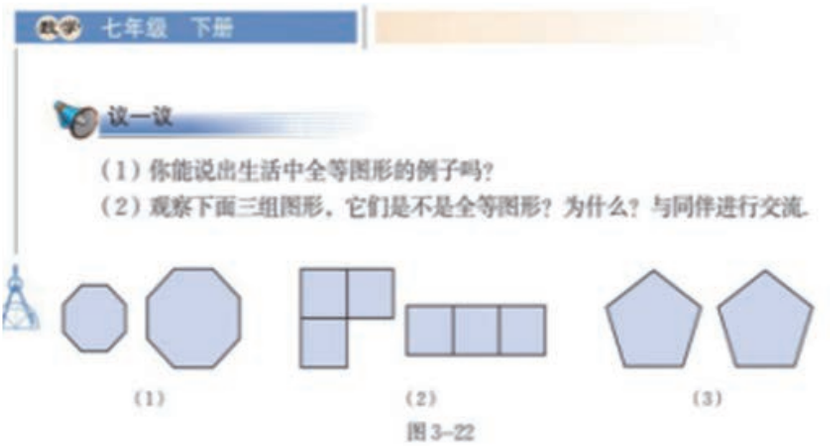
《图形的全等》

题目：图形的全等

内容：



数学 七年级 下册

议一议

（1）你能说出生活中全等图形的例子吗？

（2）观察下面三组图形，它们是不是全等图形？为什么？与同伴进行交流.

（1） （2） （3）

图 3-22

（3）如果两个图形全等，它们的形状和大小一定都相同吗？

全等图形的形状和大小都相同.

能够完全重合的两个三角形叫做**全等三角形**. 例如，在图 3-23 中，$\triangle ABC$ 与 $\triangle DEF$ 能够完全重合，它们是全等三角形. 其中，顶点 A，D 重合，它们是对应顶点；AB 边与 DE 边重合，它们是对应边；$\angle A$ 与 $\angle D$ 重合，它们是对应角.



图 3-23

你能找出其他的对应顶点、对应边和对应角吗？

全等三角形的对应边相等，对应角相等.

$\triangle ABC$ 与 $\triangle DEF$ 全等，记作 $\triangle ABC \cong \triangle DEF$. 记两个三角形全等时，通常把表示对应顶点的字母写在对应的位置上.

基本要求：

（1）有板书设计；

（2）掌握图形全等的性质，全等三角形的含义；

（3）教学中注意条理清晰，重点突出；

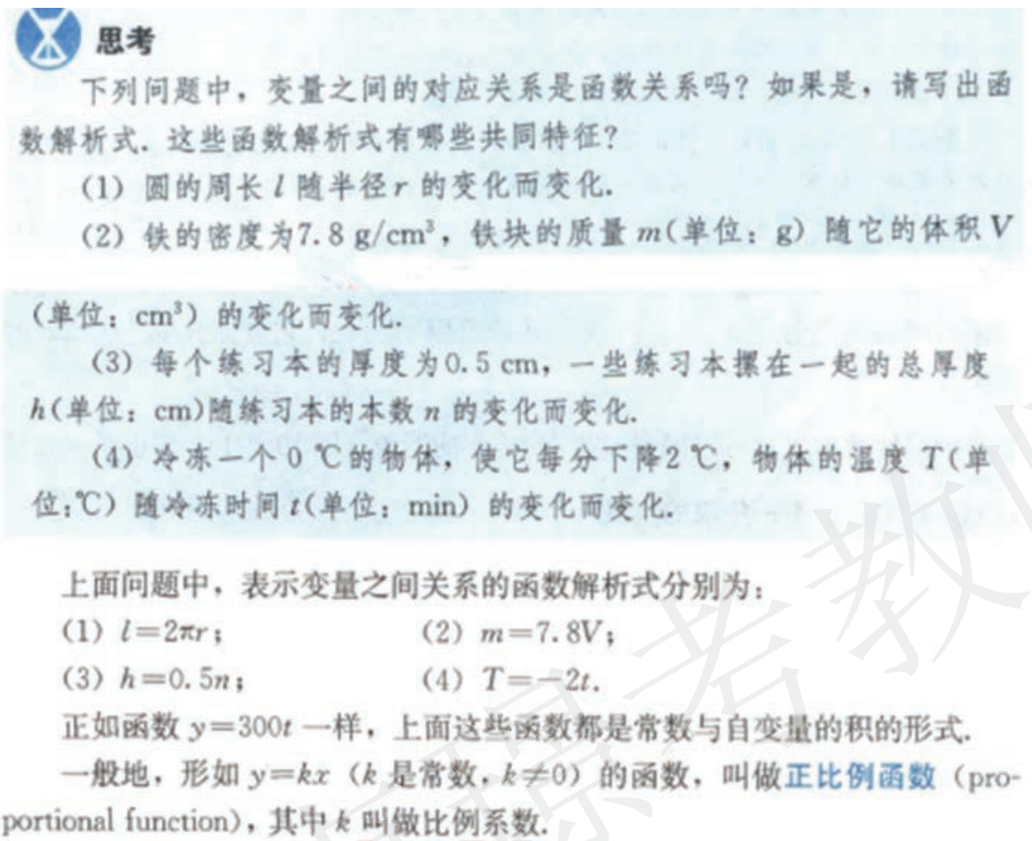
（4）请在 10 分钟内完成试讲内容。

微博@吉瑞考教师

《正比例函数》

题目：正比例函数

内容：



思考

下列问题中，变量之间的对应关系是函数关系吗？如果是，请写出函数解析式．这些函数解析式有哪些共同特征？

(1) 圆的周长 l 随半径 r 的变化而变化．

(2) 铁的密度为7.8 g/cm³，铁块的质量 m(单位：g) 随它的体积 V (单位：cm³) 的变化而变化．

(3) 每个练习本的厚度为0.5 cm，一些练习本摞在一起的总厚度 h(单位：cm)随练习本的本数 n 的变化而变化．

(4) 冷冻一个 0 ℃的物体，使它每分下降2 ℃，物体的温度 T(单位：℃) 随冷冻时间 t(单位：min) 的变化而变化．

上面问题中，表示变量之间关系的函数解析式分别为：

(1) $l=2\pi r$；　　(2) $m=7.8V$；

(3) $h=0.5n$；　　(4) $T=-2t$．

正如函数 $y=300t$ 一样，上面这些函数都是常数与自变量的积的形式．

一般地，形如 $y=kx$ (k 是常数，$k\neq0$) 的函数，叫做**正比例函数** (proportional function)，其中 k 叫做比例系数．

基本要求：

（1）要有互动环节；

（2）用归纳法探索正比例函数的一般式；

（3）要有适当的板书。

微信@毕业考教师

《去括号》

题目：去括号

内容：

在假期的勤工俭学活动中，小亮从报社以每份 0.4 元的价格购进 a 份报纸，以每份 0.5 元的价格卖出 b 份（$b \leqslant a$）报纸，剩余的报纸以每份 0.2 元的价格退回报社，小亮赢利多少元？

小亮购进 a 份报纸支出 $0.4a$ 元，售出 b 份报纸收入 $0.5b$ 元，退回剩余报纸收入 $0.2(a-b)$ 元．这样，小亮赢利 $[-0.4a+0.5b+0.2(a-b)]$ 元．



如何合并多项式 $-0.4a+0.5b+0.2(a-b)$ 中的同类项？



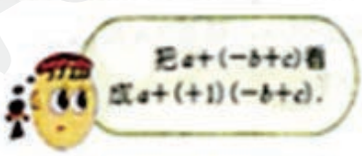


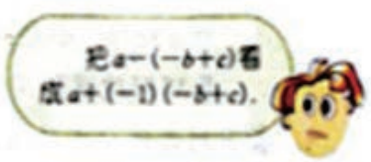
填表：

a	b	c	$a+(-b+c)$	$a-b+c$	$a-(-b+c)$	$a+b-c$
5	2	−1				
−6	−4	3				
−9.5	−5	−7				

你发现了什么？再换几个数试试．

能说明你发现的结论正确吗？





去括号法则

括号前面是“+”号，把括号和它前面的“+”号去掉，括号里各项的符号都不改变．

括号前面是“−”号，把括号和它前面的“−”号去掉，括号里各项的符号都要改变．

基本要求：

（1）如果教学期间需要其他辅助教学工具，进行演示即可；

（2）让学生理解去括号法则的意义，会去括号，并能利用去括号的法则进行简单的化简或计算；

（3）教学中注意师生间的交流互动，有适当的提问环节；

（4）请在 10 分钟内完成试讲内容。

微博@名师考教师

《余角和补角》

题目：余角和补角

内容：

在一副三角尺中，每块都有一个角是90°，而其他两个角的和是90°（30°+60°=90°，45°+45°=90°）. 一般地，如图4.3-13，如果两个角的和等于90°（直角），就说这两个角互为**余角**（complementary angle），即其中每一个角是另一个角的余角.



图4.3-13



图4.3-14

两个角互为余角简称为两个角互余，两个角互为补角简称为两个角互补.

类似地，如图4.3-14，如果两个角的和等于180°（平角），就说这两个角互为**补角**（supplementary angle），即其中一个角是另一个角的补角.

思考

∠1与∠2，∠3都互为补角，∠2与∠3的大小有什么关系？

∠1与∠2，∠3都互为补角，那么∠2=180°−∠1，∠3=180°−∠1，所以∠2=∠3. 由此，我们得到关于补角的一个性质：

同角（等角）的补角相等.

对于余角也有类似的性质：

同角（等角）的余角相等.

基本要求：

（1）十分钟之内完成试讲；

（2）重点突出，条理清晰；

（3）讲清楚余角和补角的概念与性质。

微信@吕老师

《三元一次方程组》

题目：三元一次方程组

内容：

例 1 解三元一次方程组

$$\begin{cases} 3x+4z=7, & ① \\ 2x+3y+z=9, & ② \\ 5x-9y+7z=8. & ③ \end{cases}$$

分析：方程①只含 x，z，因此，可以由②③消去 y，得到一个只含 x，z 的方程，与方程①组成一个二元一次方程组.

解：②×3+③，得

$$11x+10z=35. \quad ④$$

①与④组成方程组

$$\begin{cases} 3x+4z=7, \\ 11x+10z=35. \end{cases}$$

解这个方程组，得

$$\begin{cases} x=5, \\ z=-2. \end{cases}$$

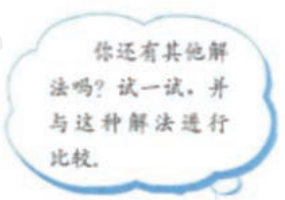
把 $x=5$，$z=-2$ 代入②，得

$$2\times 5+3y-2=9,$$

所以 $y=\frac{1}{3}$.

因此，这个三元一次方程组的解为

$$\begin{cases} x=5, \\ y=\frac{1}{3}, \\ z=-2. \end{cases}$$



基本要求：

（1）分析解题思路和解题过程；

（2）配合教学内容适当板书；

（3）针对进行相应的教学活动；

（4）试讲时间不超过 10 分钟。

微博@吕景考教师

《勾股定理》

题目：勾股定理

内容：

命题 1　如果直角三角形的两条直角边长分别为 a，b，斜边长为 c，那么 $a^2+b^2=c^2$.



图 17.1-4

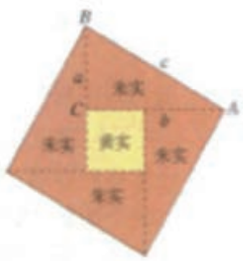


图 17.1-5

证明命题 1 的方法有很多，下面介绍我国古人赵爽的证法.

如图 17.1-5，这个图案是 3 世纪我国汉代的赵爽在注解《周髀算经》时给出的，人们称它为“赵爽弦图”. 赵爽根据此图指出：四个全等的直角三角形（红色）可以如图围成一个大正方形，中空的部分是一个小正方形（黄色）.

赵爽利用弦图证明命题 1 的基本思路如下：

如图 17.1-6(1)，把边长为 a，b 的两个正方形连在一起，它的面积是 a^2+b^2；另一方面，这个图形可分割成四个全等的直角三角形（红色）和一个正方形（黄色）. 把图 17.1-6(1)中左、右两个三角形移到图 17.1-6(2)中所示的位置，就会形成一个以 c 为边长的正方形（图 17.1-6(3)）. 因为图 17.1-6(1)与图 17.1-6(3)都由四个全等的直角三角形（红色）和一个正方形（黄色）组成，所以它们的面积相等. 因此，$a^2+b^2=c^2$.



(1)　　(2)　　(3)

图 17.1-6

这样我们就证实了命题 1 的正确性，命题 1 与直角三角形的边有关，我国把它称为**勾股定理**(Pythagoras theorem).

基本要求：

（1）要有板书；

（2）试讲十分钟左右；

（3）条理清晰，重点突出；

（4）学生掌握勾股定理的证明方法。

《三角形的中位线》

题目：三角形的中位线

内容：

怎样将一张三角形纸片剪成两部分，使这两部分能拼成一个平行四边形？



（1）剪一张三角形纸片，记为$\triangle ABC$；

（2）分别取AB、AC的中点D、E，连接DE；

（3）沿DE将$\triangle ABC$剪成两部分，并将$\triangle ADE$绕点E按顺时针方向旋转180°到$\triangle CFE$的位置（如图9－31）．



图9－31



在图9－31中，点E在线段DF上吗？四边形$BCFD$是平行四边形吗？如果是，那么DE与BC有怎样的位置关系和数量关系？

如图9－32，点D、E分别是AB、AC的中点，延长DE到点F，使$EF=DE$，连接CF.

在$\triangle ADE$和$\triangle CFE$中，由$ED=EF$，$\angle AED=\angle CEF$，$AE=CE$，可证$\triangle ADE\cong\triangle CFE$．可知，$AD=CF$，$\angle ADE=\angle F$，于是$BD\parallel CF$.

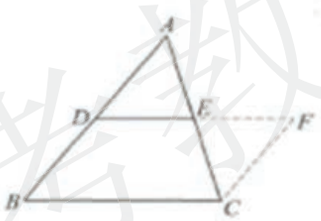


图9－32

由$BD=AD=CF$，$BD\parallel CF$，可知四边形$DBCF$是平行四边形．从而$DF\parallel BC$，$DE=\frac{1}{2}DF=\frac{1}{2}BC$.

连接三角形两边中点的线段叫做三角形的中位线．

于是，我们得到如下定理：

三角形的中位线平行于第三边，并且等于第三边的一半．

基本要求：

（1）要有板书；

（2）试讲十分钟左右；

（3）条理清晰，重点突出；

（4）理解三角形中位线的概念，会证明三角形的中位线定理。

微博@吉课考教师

《二次根式的运算》

题目：二次根式的运算

内容：

例 3 计算：

(1) $(\sqrt{8}+\sqrt{3})\times\sqrt{6}$；　(2) $(4\sqrt{2}-3\sqrt{6})\div 2\sqrt{2}$.

解：(1) $(\sqrt{8}+\sqrt{3})\times\sqrt{6}$

$=\sqrt{8}\times\sqrt{6}+\sqrt{3}\times\sqrt{6}$

$=\sqrt{8\times 6}+\sqrt{3\times 6}$

$=4\sqrt{3}+3\sqrt{2}$；

(2) $(4\sqrt{2}-3\sqrt{6})\div 2\sqrt{2}$

$=4\sqrt{2}\div 2\sqrt{2}-3\sqrt{6}\div 2\sqrt{2}$

$=2-\frac{3}{2}\sqrt{3}$.

例 3 (1) 运用了分配律.

例 4 计算：

(1) $(\sqrt{2}+3)(\sqrt{2}-5)$；　(2) $(\sqrt{5}+\sqrt{3})(\sqrt{5}-\sqrt{3})$.

解：(1) $(\sqrt{2}+3)(\sqrt{2}-5)$

$=(\sqrt{2})^2+3\sqrt{2}-5\sqrt{2}-15$

$=2-2\sqrt{2}-15$

$=-13-2\sqrt{2}$；

(2) $(\sqrt{5}+\sqrt{3})(\sqrt{5}-\sqrt{3})$

$=(\sqrt{5})^2-(\sqrt{3})^2$

$=5-3$

$=2$.

例 4 (1) 用了多项式乘法法则，(2) 用了公式 $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$.

在二次根式的运算中，多项式乘法法则和乘法公式仍然适用.

基本要求：

（1）说明二次根式的四则运算；

（2）说明乘法法则和乘法公式在二次根式中也适用；

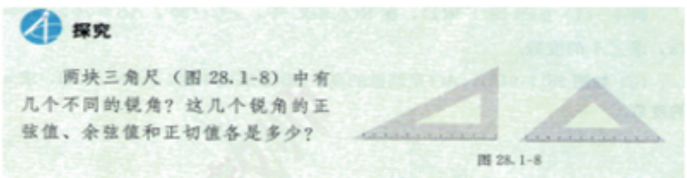
（3）10 分钟内完成试讲，适当板书。

微博@古璟考教师

《锐角三角函数值》

题目：锐角三角函数值

内容：


探究

两块三角尺（图 28.1-8）中有几个不同的锐角？这几个锐角的正弦值、余弦值和正切值各是多少？

图 28.1-8

30°，45°，60°角的正弦值、余弦值和正切值如下表：

锐角 A / 锐角三角函数	30°	45°	60°
sin A	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
cos A	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
tan A	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$

设图 28.1-8 中每块三角尺较短的边长均为 1 ，利用勾股定理和锐角三角函数的定义可以求出这些锐角三角函数值。

$\sin^2 60°$ 表示（sin60°）²即 (sin60°).(sin60°)

基本要求：

（1）要有板书；

（2）试讲十分钟左右；

（3）条理清晰，重点突出；

（4）学生掌握特殊角的三角函数值。

微博@吕璟老教师

《轴对称现象》

题目：轴对称现象

内容：



1 轴对称现象

观察图 5–1 中的几组图片和图形，它们有什么共同特点？

图 5–1

如果一个平面图形沿一条直线折叠后，直线两旁的部分能够互相重合，那么这个图形叫做**轴对称图形**（a figure has reflectional symmetry），这条直线叫做**对称轴**（axis of symmetry）.

议一议

观察图 5–2 中的图形，哪些图形是轴对称图形？如果是轴对称图形，请找出它的对称轴.

图 5–2

做一做

将一张纸对折后，用笔尖在纸上扎出如图 5–3 所示的图形，将纸打开后

115

基本要求：

（1）有板书设计；

（2）发现生活中的轴对称图形，体会轴对称图形的含义；

（3）教学中注意条理清晰，重点突出；

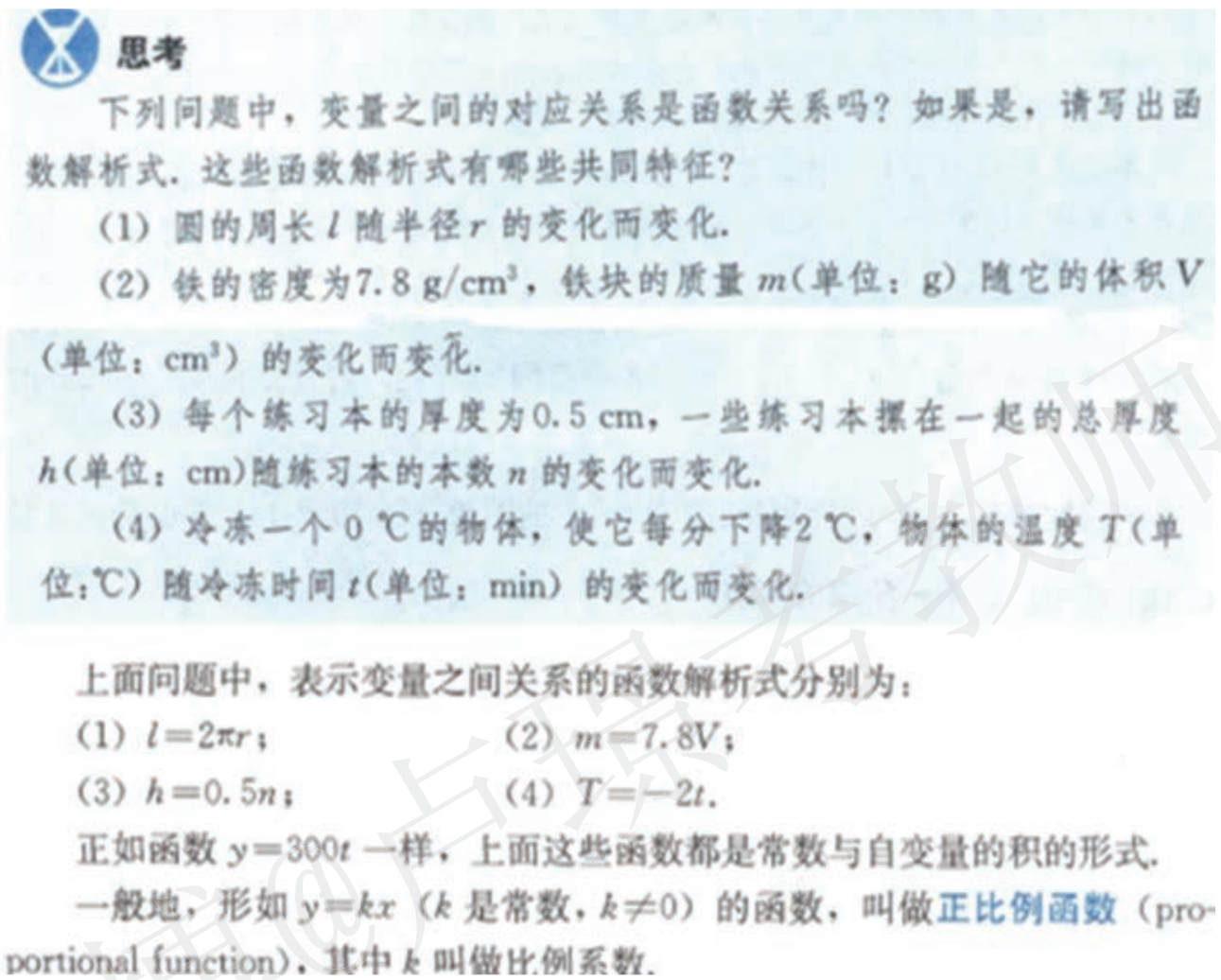
（4）请在 10 分钟内完成试讲内容。

微博@吉璟老教师

《正比例函数》

题目：正比例函数

内容：



思考

下列问题中，变量之间的对应关系是函数关系吗？如果是，请写出函数解析式．这些函数解析式有哪些共同特征？

(1) 圆的周长 l 随半径 r 的变化而变化．

(2) 铁的密度为7.8 g/cm³，铁块的质量 m(单位：g) 随它的体积 V(单位：cm³) 的变化而变化．

(3) 每个练习本的厚度为0.5 cm，一些练习本摞在一起的总厚度 h(单位：cm)随练习本的本数 n 的变化而变化．

(4) 冷冻一个0 ℃的物体，使它每分下降2 ℃，物体的温度 T(单位：℃) 随冷冻时间 t(单位：min) 的变化而变化．

上面问题中，表示变量之间关系的函数解析式分别为：

(1) $l=2\pi r$；　　(2) $m=7.8V$；

(3) $h=0.5n$；　　(4) $T=-2t$．

正如函数 $y=300t$ 一样，上面这些函数都是常数与自变量的积的形式．

一般地，形如 $y=kx$ (k 是常数，$k\neq0$) 的函数，叫做**正比例函数** (proportional function)，其中 k 叫做比例系数．

基本要求：

（1）要有互动环节；

（2）用归纳法探索正比例函数的一般式；

（3）要有适当的板书。

微博@吉博名教师

《二次函数图像和性质》

题目：二次函数图像和性质

内容：

如果直接画二次函数 $y=\frac{1}{2}x^2-6x+21$ 的图象，可按如下步骤进行.

由配方的结果可知，抛物线 $y=\frac{1}{2}x^2-6x+21$ 的顶点是(6，3)，对称轴是 $x=6$.

先利用图象的对称性列表：

x	…	3	4	5	6	7	8	9	…
$y=\frac{1}{2}(x-6)^2+3$	…	7.5	5	3.5	3	3.5	5	7.5	…

然后描点画图，得到 $y=\frac{1}{2}(x-6)^2+3$ 的图象（图 22.1-10).

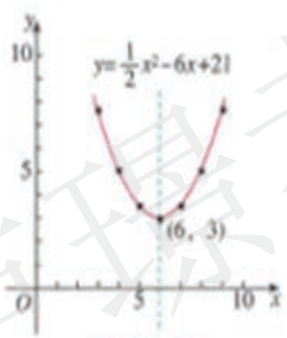


图 22.1-10

从图 22.1-10 中二次函数 $y=\frac{1}{2}x^2-6x+21$ 的图象可以看出：在对称轴的左侧，抛物线从左到右下降；在对称轴的右侧，抛物线从左到右上升. 也就是说，当 $x<6$ 时，y 随 x 的增大而减小；当 $x>6$ 时，y 随 x 的增大而增大.

探究

你能用上面的方法讨论二次函数 $y=-2x^2-4x+1$ 的图象和性质吗？

基本要求：

（1）要有板书；

（2）试讲十分钟左右；

（3）条理清晰，重点突出；

（4）学生掌握二次函数图像和性质。

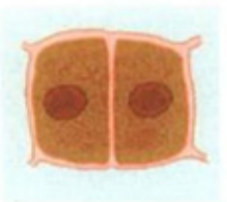
微博@上博考教师

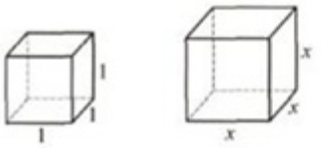
《立方根》

题目：立方根

内容：

某种植物细胞可以近似看作是棱长为 1 的正方体，当它的体积增大 1 倍时，这个正方体的棱长是多少？





棱长为 1 时，正方体的体积是 $1^3=1$. 设体积为 2 的正方体的棱长为 x，那么 $x^3=2$.

一般地，如果 $x^3=a$，那么 x 叫做 a 的**立方根**(cube root)，数 a 的立方根记作“$\sqrt[3]{a}$”，读作“三次根号 a”.

例如，$3^3=27$，3 是 27 的立方根，记作 $\sqrt[3]{27}=3$；又如，$x^3=2$，x 是 2的立方根，记作 $x=\sqrt[3]{2}$.

求一个数的立方根的运算叫做**开立方**(extraction of cubic root).

例 求下列各数的立方根：

(1) 64；　　(2) $-\frac{8}{125}$；　　(3) 9.

解：(1) 64 的立方根是 4，即 $\sqrt[3]{64}=4$；

(2) $-\frac{8}{125}$ 的立方根是 $-\frac{2}{5}$，即 $\sqrt[3]{-\frac{8}{125}}=-\frac{2}{5}$；

(3) 9 的立方根是 $\sqrt[3]{9}$.

基本内容：

（1）如果教学期间需要其他辅助教学工具，进行演示即可；

（2）让学生理解立方根和开立方的概念，掌握立方根的性质，会求一个数的立方根；

（3）教学中注意师生间的交流互动，有适当的提问环节；

（4）要求配合教学内容有适当的板书设计；

（5）请在 10 分钟内完成试讲内容。

微博@昌璟考教师

《轴对称图形的性质》

题目：轴对称图形的性质

内容：

思考

成轴对称的两个图形全等吗？如果把一个轴对称图形沿对称轴分成两个图形，那么这两个图形全等吗？这两个图形对称吗？

把成轴对称的两个图形看成一个整体，它就是一个轴对称图形．把一个轴对称图形沿对称轴分成两个图形，这两个图形关于这条轴对称．

思考

如图 13.1-4，$\triangle ABC$ 和 $\triangle A'B'C'$ 关于直线 MN 对称，点 A'，B'，C' 分别是点 A，B，C 的对称点，线段 AA'，BB'，CC' 与直线 MN 有什么关系？

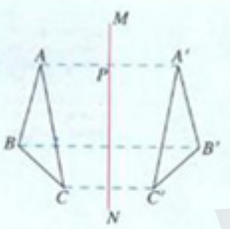


图 13.1-4

图 13.1-4 中，点 A，A' 是对称点，设 AA' 交对称轴 MN 于点 P，将 $\triangle ABC$ 或 $\triangle A'B'C'$ 沿 MN 折叠后，点 A 与 A' 重合．于是有

$$AP=PA',\ \angle MPA=\angle MPA'=90°.$$

对于其他的对应点，如点 B 与 B'，点 C 与 C' 也有类似的情况．因此，对称轴所在直线经过对称点所连线段的中点，并且垂直于这条线段．

经过线段中点并且垂直于这条线段的直线，叫做这条线段的**垂直平分线**（perpendicular bisector）．这样，我们就得到图形轴对称的性质：

如果两个图形关于某条直线对称，那么对称轴是任何一对对应点所连线段的垂直平分线．

类似地，**轴对称图形的对称轴，是任何一对对应点所连线段的垂直平分线．**例如图 13.1-5 中，l 垂直平分 AA'，l 垂直平分 BB'．

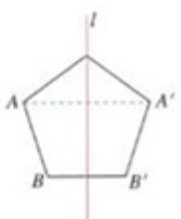


图 13.1-5

基本要求：

（1）要有板书；

（2）试讲 10 分钟左右；

（3）条理清晰，重点突出；

（4）学生掌握轴对称图像的性质。

微博@高顿教师

《平面直角坐标系》

题目：平面直角坐标系

内容：

思考

类似于利用数轴确定直线上点的位置，能不能找到一种办法来确定平面内的点的位置呢（例如图 7.1-3 中 A，B，C，D 各点）？



图 7.1-3

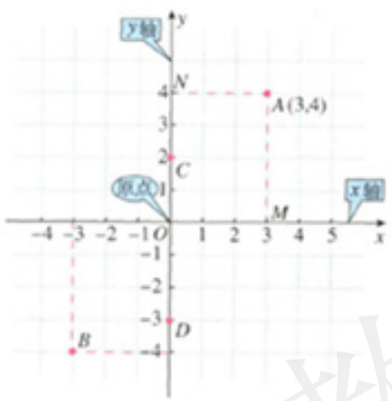


图 7.1-4

如图 7.1-4，我们可以在平面内画两条互相垂直、原点重合的数轴，组成**平面直角坐标系**（rectangular coordinate system）．水平的数轴称为 x 轴（x-axis）或**横轴**，习惯上取向右为正方向；竖直的数轴称为 y 轴（y-axis）或**纵轴**，取向上方向为正方向；两坐标轴的交点为平面直角坐标系的**原点**．



法国数学家笛卡儿（Descartes，1596—1650），最早引入坐标系，用代数方法研究几何图形．

有了平面直角坐标系，平面内的点就可以用一个有序数对来表示了．例如，如图 7.1-4，由点 A 分别向 x 轴和 y 轴作垂线，垂足 M 在 x 轴上的坐标是 3，垂足 N 在 y 轴上的坐标是 4，我们说点 A 的横坐标是 3，纵坐标是 4，有序数对（3，4）就叫做点 A 的**坐标**（coordinate），记作 $A(3,4)$．类似地，请你写出点 B，C，D 的坐标：$B(__,\ __)$，$C(__,\ __)$，$D(__,\ __)$．

基本要求：

（1）要有板书；

（2）试讲十分钟左右。

微博@上岸考教师

《二次根式的乘法》

题目：二次根式的乘法

内容：

由算术平方根的意义，$\sqrt{2}$，$\sqrt{3}$，$\sqrt{4}$，…都是实数. 当a取某个非负数值时，$\sqrt{a}$就是非负数a的算术平方根，也是一个实数. 这类实数的运算满足怎样的运算法则呢？我们该如何进行二次根式的加、减、乘、除运算呢？

下面先探究二次根式的乘法法则.

探究

计算下列各式，观察计算结果，你能发现什么规律？

(1) $\sqrt{4}\times\sqrt{9}=$_____，$\sqrt{4\times9}=$_____；

(2) $\sqrt{16}\times\sqrt{25}=$_____，$\sqrt{16\times25}=$_____；

(3) $\sqrt{25}\times\sqrt{36}=$_____，$\sqrt{25\times36}=$_____.

一般地，二次根式的乘法法则是

$$\sqrt{a}\cdot\sqrt{b}=\sqrt{ab}\ (a\geqslant0,\ b\geqslant0).$$

例 1 计算：

(1) $\sqrt{3}\times\sqrt{5}$；　　(2) $\sqrt{\frac{1}{3}}\times\sqrt{27}$.

解：(1) $\sqrt{3}\times\sqrt{5}=\sqrt{15}$；

(2) $\sqrt{\frac{1}{3}}\times\sqrt{27}=\sqrt{\frac{1}{3}\times27}=\sqrt{9}=3$.

把$\sqrt{a}\cdot\sqrt{b}=\sqrt{ab}$反过来，就得到

$$\sqrt{ab}=\sqrt{a}\cdot\sqrt{b}.$$

基本要求：

（1）教学要突出法则；

（2）教学要有巡视环节；

（3）时间控制在十分钟以内。

微信@启璟考教师

《最简二次根式》

题目：最简二次根式

内容：

例 6 计算：

(1) $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{5}}$；　(2) $\frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{27}}$；　(3) $\frac{\sqrt{8}}{\sqrt{2a}}$.

解：(1) 解法 1：$\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{5}}=\sqrt{\frac{3}{5}}=\sqrt{\frac{3\times5}{5\times5}}=\sqrt{\frac{15}{5^2}}=\frac{\sqrt{15}}{\sqrt{5^2}}=\frac{\sqrt{15}}{5}$.

解法 2：$\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{5}}=\frac{\sqrt{3}\times\sqrt{5}}{\sqrt{5}\times\sqrt{5}}=\frac{\sqrt{15}}{(\sqrt{5})^2}=\frac{\sqrt{15}}{5}$.

在解法 2 中，式子变形 $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{5}}=\frac{\sqrt{3}\times\sqrt{5}}{\sqrt{5}\times\sqrt{5}}$ 是为了去掉分母中的根号.

(2) $\frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{27}}=\frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{3^2\times3}}=\frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{3^2}\times\sqrt{3}}$

$=\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{2}\times\sqrt{3}}{\sqrt{3}\times\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{6}}{3}$.

(3) $\frac{\sqrt{8}}{\sqrt{2a}}=\frac{\sqrt{8}\cdot\sqrt{2a}}{\sqrt{2a}\cdot\sqrt{2a}}=\frac{4\sqrt{a}}{2a}=\frac{2\sqrt{a}}{a}$.

观察上面例 4、例 5、例 6 中各小题的最后结果，比如 $2\sqrt{2}$，$\frac{\sqrt{3}}{10}$，$\frac{2\sqrt{a}}{a}$ 等，可以发现这些式子有如下两个特点：

(1) 被开方数不含分母；

(2) 被开方数中不含能开得尽方的因数或因式.

我们把满足上述两个条件的二次根式，叫做**最简二次根式**（simplest quadratic radical）.

在二次根式的运算中，一般要把最后结果化为最简二次根式，并且分母中不含二次根式.

基本要求：

（1）引导学生发现最简二次根式的特点；

（2）配合教学内容适当板书；

（3）教学过程中有互动环节；

（4）试讲时间：约 10 分钟。

微博@吉禧考教师

《因式分解》

题目：因式分解

内容：

观察多项式 x^2-25，$9x^2-y^2$，它们有什么共同特征？尝试将它们分别写成两个因式的乘积，并与同伴交流.

事实上，把乘法公式 $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$ 反过来，就得到

$$a^2-b^2=(a+b)(a-b).$$

例1 把下列各式因式分解：

(1) $25-16x^2$；　　(2) $9a^2-\frac{1}{4}b^2$.

解：(1) $25-16x^2=5^2-(4x)^2=(5+4x)(5-4x)$；

(2) $9a^2-\frac{1}{4}b^2=(3a)^2-(\frac{1}{2}b)^2=(3a+\frac{1}{2}b)(3a-\frac{1}{2}b)$.

例2 把下列各式因式分解：

(1) $9(m+n)^2-(m-n)^2$；　　(2) $2x^3-8x$.

解：(1) $9(m+n)^2-(m-n)^2$

$=[3(m+n)]^2-(m-n)^2$

$=[3(m+n)+(m-n)][3(m+n)-(m-n)]$

$=(3m+3n+m-n)(3m+3n-m+n)$

$=(4m+2n)(2m+4n)$

$=4(2m+n)(m+2n)$；

(2) $2x^3-8x=2x(x^2-4)$

$=2x(x^2-2^2)$

$=2x(x+2)(x-2)$.

当多项式的各项含有公因式时，通常先提出这个公因式，然后再进一步因式分解.

基本内容：

（1）让学生能够根据公式进行因式分解；

（2）教学中注意师生间的交流互动，有适当的提问环节；

（3）要求配合教学内容有适当的板书设计；

（4）请在 10 分钟内完成试讲内容。

微博@真题考教师

《矩形》

题目：矩形

内容：

我们先从角开始，如图 18.2-1，当平行四边形的一个角为直角时，这时的平行四边形是一个特殊的平行四边形. 有一个角是直角的平行四边形叫做矩形（rectangle），也就是长方形.



图 18.2-1

矩形也是常见的图形. 门窗框、书桌面、教科书封面、地砖等（图 18.2-2）都有矩形的形象. 你还能举出一些例子吗？



图 18.2-2

思考

因为矩形是平行四边形，所以它具有平行四边形的所有性质. 由于它有一个角为直角，它是否具有一般平行四边形不具有的一些特殊性质呢？

对于矩形，我们仍然从它的边、角和对角线等方面进行研究. 可以发现并证明（请你自己完成证明），矩形还有以下性质：

矩形的四个角都是直角；

矩形的对角线相等.

基本要求：

（1）要有板书；

（2）试讲十分钟左右；

（3）条理清晰，重点突出；

（4）学生掌握矩形的性质。

微信@吉璟考教师

《反比例函数》

题目：反比例函数

内容：



思考

下列问题中，变量间具有函数关系吗？如果有，它们的解析式有什么共同特点？

(1) 京沪线铁路全程为 1 463 km，某次列车的平均速度 v（单位：km/h）随此次列车的全程运行时间 t（单位：h）的变化而变化；

(2) 某住宅小区要种植一块面积为1 000 m^2的矩形草坪，草坪的长 y（单位：m）随宽 x（单位：m）的变化而变化；

(3) 已知北京市的总面积为 1.68×10^4 km^2，人均占有面积 S（单位：km^2/人）随全市总人口 n（单位：人）的变化而变化.

问题 (1) 中，有两个变量 t 与 v，当一个量 t 变化时，另一个量 v 随着它的变化而变化，而且对于 t 的每一个确定的值，v 都有唯一确定的值与其对应. 问题 (2) (3) 也一样. 所以这些变量间具有函数关系，它们的解析式分别为

$$v=\frac{1\,463}{t},\quad y=\frac{1\,000}{x},\quad S=\frac{1.68\times10^4}{n}.$$

上述解析式都具有$y=\frac{k}{x}$的形式，其中 k 是非零常数.

一般地，形如 $y=\frac{k}{x}$（k 为常数，$k\neq0$）的函数，叫做**反比例函数** (inverse proportional function)，其中 x 是自变量，y 是函数. 自变量 x 的取值范围是不等于 0 的一切实数.

在 $y=\frac{k}{x}$ 中，自变量 x 是分式 $\frac{k}{x}$ 的分母，当 $x=0$ 时，分式 $\frac{k}{x}$ 无意义.

基本要求：

（1）要有互动环节；

（2）用归纳法探索反比例函数的一般式；

（3）要有适当的板书。

微博@吕霸考教师

《多边形的内角和》

题目：多边形的内角和

内容：

思考

我们知道，三角形的内角和等于180°，正方形、长方形的内角和都等于360°．那么，任意一个四边形的内角和是否也等于360°呢？你能利用三角形内角和定理证明四边形的内角和等于360°吗？

要用三角形内角和定理证明四边形的内角和等于360°，只要将四边形分成几个三角形即可．

如图11.3-8，在四边形$ABCD$中，连接对角线AC，则四边形$ABCD$被分为$\triangle ABC$和$\triangle ACD$两个三角形．



图11.3-8

由此可得

$$\begin{aligned}&\angle DAB+\angle B+\angle BCD+\angle D\\&=\angle 1+\angle 2+\angle B+\angle 3+\angle 4+\angle D\\&=(\angle 1+\angle B+\angle 3)+(\angle 2+\angle 4+\angle D).\end{aligned}$$

$\because\ \angle 1+\angle B+\angle 3=180°$，

$\angle 2+\angle 4+\angle D=180°$，

$\therefore\ \angle DAB+\angle B+\angle BCD+\angle D=180°+180°=360°$，

即四边形的内角和等于360°．

类比上面的过程，你能推导出五边形和六边形的内角和各是多少吗？

观察图11.3-9，填空：


图11.3-9

从五边形的一个顶点出发，可以作_____条对角线，它们将五边形分为_____个三角形，五边形的内角和等于180°×_____．

从六边形的一个顶点出发，可以作_____条对角线，它们将六边形分为_____个三角形，六边形的内角和等于180°×_____．

通过以上过程，你能发现多边形的内角和与边数的关系吗？

把一个多边形分成几个三角形，还有其他分法吗？由新的分法，能得出多边形内角和公式吗？

一般地，从n边形的一个顶点出发，可以作$(n-3)$条对角线，它们将n边形分为$(n-2)$个三角形，n边形的内角和等于$180°\times(n-2)$．

这样就得出了多边形内角和公式：

n边形内角和等于$(n-2)\times 180°$．

基本内容：

（1）要有板书；

（2）试讲十分钟左右；

（3）条理清晰，重点突出；

（4）学生掌握多边形内角和公式。

微信@国家名教师

《解一元一次方程——合并同类项》

1. 题目：《解一元一次方程——合并同类项》

2. 内容：

问题 1　某校三年共购买计算机 140 台，去年购买数量是前年的 2 倍，今年购买数量又是去年的 2 倍．前年这个学校购买了多少台计算机？

设前年购买计算机 x 台，可以表示出：去年购买计算机 $2x$ 台，今年购买计算机 $4x$ 台．根据问题中的相等关系：前年购买量＋去年购买量＋今年购买量＝140 台，列得方程

$$x+2x+4x=140.$$

把含有 x 的项合并同类项，得

$$7x=140.$$

下面的框图表示了解这个方程的流程：

$x+2x+4x=140$

↓ 合并同类项

$7x=140$

↓ 系数化为 1

$x=20$

由上可知，前年这个学校购买了 20 台计算机．

回顾本题列方程的过程，可以发现："总量＝各部分量的和"是一个基本的相等关系．

思考

上面解方程中"合并同类项"起了什么作用？

例 1　解下列方程：

(1) $2x-\frac{5}{2}x=6-8$；　　(2) $7x-2.5x+3x-1.5x=-15\times4-6\times3$.

解：(1) 合并同类项，得

$$-\frac{1}{2}x=-2.$$

系数化为 1，得

$$x=4.$$

(2) 合并同类项，得

$$6x=-78.$$

系数化为 1，得

$$x=-13.$$

3. 基本要求：

（1）要有板书，试讲十分钟左右；

（2）条理清晰，重点突出；

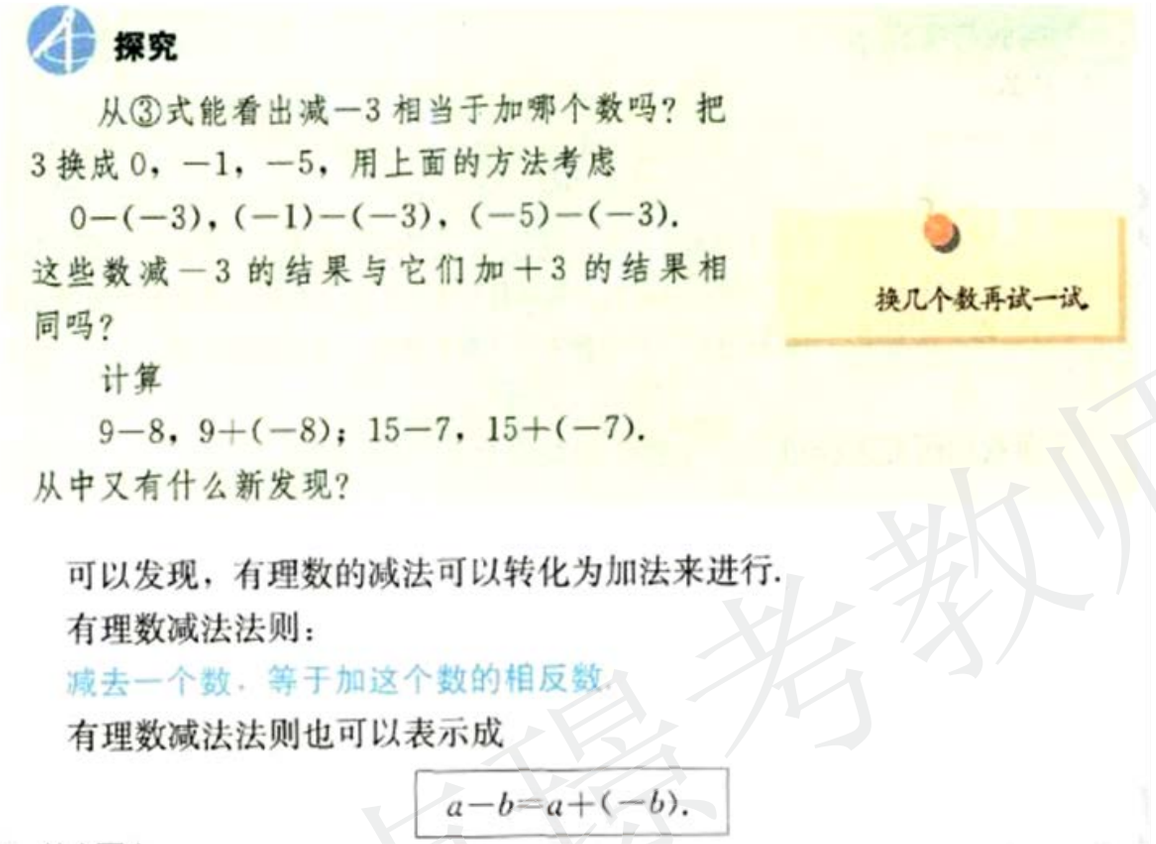
（3）学生掌握合并同类项解一元一次方程的基本算法。

微博@点课考教师

《有理数的减法》

1. 题目：《有理数的减法》

2. 内容：



探究

从③式能看出减−3相当于加哪个数吗？把3换成0，−1，−5，用上面的方法考虑

0−(−3)，(−1)−(−3)，(−5)−(−3).

这些数减−3的结果与它们加+3的结果相同吗？

计算

9−8，9+(−8)；15−7，15+(−7).

从中又有什么新发现？

换几个数再试一试

可以发现，有理数的减法可以转化为加法来进行.

有理数减法法则：

减去一个数，等于加这个数的相反数.

有理数减法法则也可以表示成

$$a-b=a+(-b).$$

3. 基本要求：

（1）讲清楚有理数的运算法则，并用字母表示；

（2）试讲十分钟；

（3）要有合适的板书。

微博@点睛考教师

《平行线的性质》

1. 题目：《平行线的性质》

2. 内容：

如图 2–18，直线 a 与直线 b 平行.

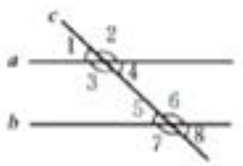


图 2–18

（1）测量同位角 $\angle 1$ 和 $\angle 5$ 的大小，它们有什么关系？图中还有其他同位角吗？它们的大小有什么关系？

（2）图中有几对内错角？它们的大小有什么关系？为什么？

（3）图中有几对同旁内角？它们的大小有什么关系？为什么？

（4）换另一组平行线试试，你能得到相同的结论吗？

两条平行直线被第三条直线所截，同位角相等.
简称为：两直线平行，同位角相等.
两条平行直线被第三条直线所截，内错角相等.
简称为：两直线平行，内错角相等.
两条平行直线被第三条直线所截，同旁内角互补.
简称为：两直线平行，同旁内角互补.

做一做

如图 2–19，一束平行光线 AB 与 DE 射向一个水平镜面后被反射，此时 $\angle 1 = \angle 2$，$\angle 3 = \angle 4$.

（1）$\angle 1$ 与 $\angle 3$ 的大小有什么关系？$\angle 2$ 与 $\angle 4$ 呢？

（2）反射光线 BC 与 EF 也平行吗？

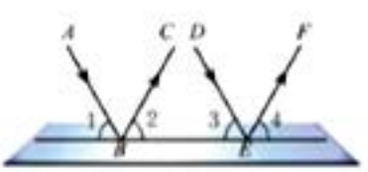


图 2–19

3. 基本要求：

（1）有板书设计；

（2）学生能够总结归纳出平行线的性质，并且应用性质判断角的关系；

（3）教学中注意条理清晰，重点突出；

（4）请在 10 分钟内完成试讲内容。

微信@吾爱考教师

《分式的意义》

1. 题目：《分式的意义》

2. 内容：

思考

我们知道，要使分数有意义，分数中的分母不能为0. 要使分式有意义，分式中的分母应满足什么条件？

分式的分母表示除数，由于除数不能为0，所以分式的分母不能为0，即当$B\neq0$时，分式$\frac{A}{B}$才有意义.

例1 下列分式中的字母满足什么条件时分式有意义？

(1) $\frac{2}{3x}$；　(2) $\frac{x}{x-1}$；

(3) $\frac{1}{5-3b}$；　(4) $\frac{x+y}{x-y}$.

解：(1) 要使分式$\frac{2}{3x}$有意义，则分母$3x\neq0$，即$x\neq0$；

(2) 要使分式$\frac{x}{x-1}$有意义，则分母$x-1\neq0$，即$x\neq1$；

(3) 要使分式$\frac{1}{5-3b}$有意义，则分母$5-3b\neq0$，即$b\neq\frac{5}{3}$；

(4) 要使分式$\frac{x+y}{x-y}$有意义，则分母$x-y\neq0$，即$x\neq y$.

如无特别声明，本章出现的分式都有意义.

3. 基本要求：

（1）10分钟内讲完；

（2）教学内容要有重点；

（3）讲清楚分式有意义的条件。

微博@卢增考教师

《中位数》

1. 题目：《中位数》

2. 内容：

问题 2　表 20-5 是某公司员工月收入的资料.

表 20-5

月收入/元	45 000	18 000	10 000	5 500	5 000	3 400	3 000	1 000
人数	1	1	1	3	6	1	11	1

（1）计算这个公司员工月收入的平均数；

（2）若用（1）算得的平均数反映公司全体员工月收入水平，你认为合适吗？

这个公司员工月收入的平均数为 6 276. 但在 25 名员工中，仅有 3 名员工的收入在 6 276 元以上，而另外 22 名员工的收入都在 6 276 元以下. 因此，用月收入的平均数反映所有员工的月收入水平，不太合适. 利用中位数可以更好地反映这组数据的集中趋势.

将一组数据按照由小到大（或由大到小）的顺序排列，如果数据的个数是奇数，则称处于中间位置的数为这组数据的**中位数**（median）；如果数据的个数是偶数，则称中间两个数据的平均数为这组数据的中位数.

利用中位数分析数据可以获得一些信息. 例如，上述问题中将公司 25 名员工月收入数据由小到大排列，得到的中位数为 3 400，这说明除去月收入为 3 400 元的员工，一半员工收入高于 3 400 元，另一半员工收入低于 3 400 元.

思考

上述问题中公司员工月收入的平均数为什么会比中位数高得多呢？

例 4　在一次男子马拉松长跑比赛中，抽得 12 名选手所用的时间（单位：min）如下：

136　140　129　180　124　154

146　145　158　175　165　148

（1）样本数据（12 名选手的成绩）的中位数是多少？

（2）一名选手的成绩是 142 min，他的成绩如何？

3. 基本要求：

（1）要有板书；

（2）试讲十分钟左右；

（3）条理清晰，重点突出；

（4）学生掌握中位数的概念。

微博@吉博考教师

《平行线的判定》

1. 题目：《平行线的判定》

2. 内容：

简化图 5.2-5 得到图 5.2-6，可以看出，画直线 AB 的平行线 CD，实际上就是过点 P 画与 $\angle 2$ 相等的 $\angle 1$，而 $\angle 2$ 和 $\angle 1$ 正是直线 AB，CD 被直线 EF 截得的同位角。这说明，如果同位角相等，那么 $AB \parallel CD$。

一般地，有如下利用同位角判定两条直线平行的方法：

判定方法 1 两条直线被第三条直线所截，如果同位角相等，那么这两条直线平行。

简单说成：同位角相等，两直线平行。



图 5.2-6



图 5.2-7

如图 5.2-7，你能说出木工用图中的角尺画平行线的道理吗？

思考

两条直线被第三条直线所截，同时得到同位角、内错角和同旁内角。由同位角相等，可以判定两条直线平行，那么能否利用内错角，或同旁内角来判定两条直线平行呢？



图 5.2-8

如图 5.2-8，如果 $\angle 2 = \angle 3$，能得出 $a \parallel b$ 吗？

因为 $\angle 2 = \angle 3$，而 $\angle 3 = \angle 1$（为什么？），所以 $\angle 1 = \angle 2$，即同位角相等，从而 $a \parallel b$。这样，由判定方法 1，可以得出利用内错角判定两条直线平行的另一种方法：

判定方法 2 两条直线被第三条直线所截，如果内错角相等，那么这两条直线平行。

简单说成：内错角相等，两直线平行。

利用同旁内角，有判定两条直线平行的第三种方法：

判定方法 3 两条直线被第三条直线所截，如果同旁内角互补，那么这两条直线平行。

3. 基本要求：

（1）要有板书；

（2）试讲十分钟左右；

（3）讲清楚平行线的判定。

微博@上课考教师

《平行四边形的性质》

1. 题目：《平行四边形的性质》

2. 内容：

由平行四边形的定义，我们知道平行四边形的两组对边分别平行．除此之外，平行四边形还有什么性质呢？

探究

根据定义画一个平行四边形，观察它，除了“两组对边分别平行”外，它的边之间还有什么关系？它的角之间有什么关系？度量一下，和你的猜想一致吗？

通过观察和度量，我们猜想：平行四边形的对边相等；平行四边形的对角相等．下面我们对它进行证明．

上述猜想涉及线段相等、角相等．我们知道，利用三角形全等得出全等三角形的对应边、对应角都相等，是证明线段相等、角相等的一种重要的方法．为此，我们通过添加辅助线，构造两个三角形，通过三角形全等进行证明．



图 18.1-3

证明：如图 18.1-3，连接 AC．

∵ $AD \parallel BC$，$AB \parallel CD$，

∴ $\angle 1=\angle 2$，$\angle 3=\angle 4$．

又 AC 是 $\triangle ABC$ 和 $\triangle CDA$ 的公共边，

∴ $\triangle ABC \cong \triangle CDA$．

∴ $AD=CB$，$AB=CD$．

$\angle B=\angle D$．

请同学们自己证明 $\angle BAD=\angle DCB$．

这样我们证明了平行四边形具有以下性质：

平行四边形的对边相等；

平行四边形的对角相等．

不添加辅助线，你能否直接运用平行四边形的定义，证明其对角相等？

已知平行四边形一个内角的度数，你能确定其他内角的度数吗？

3. 基本要求：

（1）证明思路明确，思路清晰；

（2）试讲十分钟；

（3）要有合适的板书；

（4）设置情景教学。

微博@名师考教师

《一元二次方程》

1. 题目：《一元二次方程》

2. 内容：

整理，得

$$\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{2}x=28.$$

化简，得

$$x^2-x=56. \quad ③$$

方程③中未知数的个数和最高次数各是多少？

由方程③可以得出参赛队数.

思考

方程①②③有什么共同点？

可以发现，这些方程的两边都是整式，方程中只含有一个未知数，未知数的最高次数是 2. 同样地，方程 $4x^2=9$，$x^2+3x=0$，$3y^2-5y=7-y$ 等也是这样的方程. 像这样，等号两边都是整式，只含有一个未知数（一元），并且未知数的最高次数是 2（二次）的方程，叫做**一元二次方程**（quadratic equation in one unknown）.

一元二次方程的一般形式是

$$ax^2+bx+c=0(a\neq 0).$$

为什么规定 $a\neq 0$？

其中 ax^2 是二次项，a 是二次项系数；bx 是一次项，b 是一次项系数；c 是常数项.

使方程左右两边相等的未知数的值就是这个一元二次方程的解. 一元二次方程的解也叫做一元二次方程的**根**（root）.

例 将方程 $3x(x-1)=5(x+2)$ 化成一元二次方程的一般形式，并写出其中的二次项系数、一次项系数和常数项.

解 去括号，得

$$3x^2-3x=5x+10.$$

移项，合并同类项，得一元二次方程的一般形式

$$3x^2-8x-10=0.$$

其中二次项系数为 3，一次项系数为 -8，常数项为 -10.

3. 基本要求：

（1）要有板书；

（2）试讲十分钟左右；

（3）条理清晰，重点突出；

（4）学生掌握一元二次方程的概念。

微博@吉璟考教师

《不等式的解集》

1. 题目：《不等式的解集》

2. 内容：

思考

除了 80 和 78，不等式 $\frac{2}{3}x>50$ 还有其他解吗？如果有，这些解应满足什么条件？

可以发现，当 $x>75$ 时，不等式 $\frac{2}{3}x>50$ 总成立；而当 $x<75$ 或 $x=75$ 时，不等式 $\frac{2}{3}x>50$ 不成立. 这就是说，任何一个大于 75 的数都是不等式 $\frac{2}{3}x>50$ 的解，这样的解有无数个；任何一个小于或等于 75 的数都不是不等式 $\frac{2}{3}x>50$ 的解. 因此，$x>75$ 表示了能使不等式 $\frac{2}{3}x>50$ 成立的 x 的取值范围，它可以在数轴上表示（图 9.1-1）.



图 9.1-1

在表示 75 的点上画空心圆圈，表示不包括这一点.

由上可知，在前面问题中，汽车要在 12:00 之前驶过 A 地，车速必须大于 75 km/h.

一般地，一个含有未知数的不等式的所有的解，组成这个不等式的**解集**（solution set）. 求不等式的解集的过程叫做**解不等式**.

由不等式①能得出这个结果吗？

3. 基本要求：

（1）条理清晰，重点突出；

（2）与学生有互动；

（3）数轴的表示，仔细的讲解数轴不同区间的表示方式以及不同数值在数轴上的表示。

微博@上岸考教师

《平面直角坐标系》

1. 题目：《平面直角坐标系》

2. 内容：

思考

类似于利用数轴确定直线上点的位置，能不能找到一种办法来确定平面内的点的位置呢（例如图 7.1-3 中 A，B，C，D 各点）？



图 7.1-3

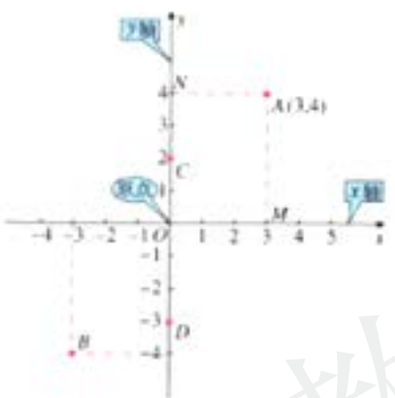


图 7.1-4

如图 7.1-4，我们可以在平面内画两条互相垂直、原点重合的数轴，组成**平面直角坐标系**（rectangular coordinate system）。水平的数轴称为 x 轴（x-axis）或**横轴**，习惯上取向右为正方向；竖直的数轴称为 y 轴（y-axis）或**纵轴**，取向上方向为正方向；两坐标轴的交点为平面直角坐标系的**原点**。



法国数学家笛卡儿（Descartes，1596—1650），最早引入坐标系，用代数方法研究几何图形。

有了平面直角坐标系，平面内的点就可以用一个有序数对来表示了，例如，如图 7.1-4，由点 A 分别向 x 轴和 y 轴作垂线，垂足 M 在 x 轴上的坐标是 3，垂足 N 在 y 轴上的坐标是 4，我们说点 A 的横坐标是 3，纵坐标是 4，有序数对（3，4）就叫做点 A 的**坐标**（coordinate），记作 $A(3,4)$。类似地，请你写出点 B，C，D 的坐标：B(__，__)，C(__，__)，D(__，__)。

3. 基本要求：

（1）要有板书；

（2）试讲十分钟左右；

（3）条理清晰，重点突出；

（4）学生能够在直角坐标系中表示点。

微信@广西考教师

《一次函数的图象》

1. 题目：《一次函数的图象》

2. 内容：

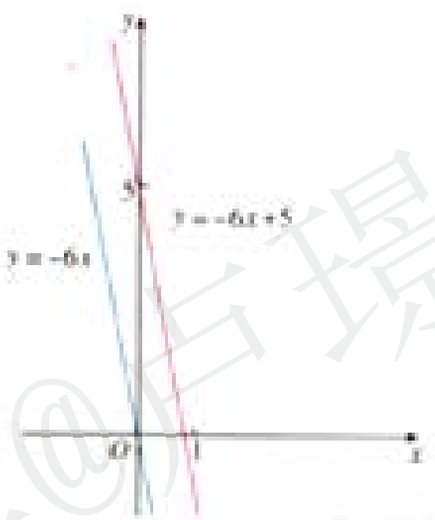
例 2 画出函数 $y=-6x$ 与 $y=-6x+5$ 的图象.

解：函数 $y=-6x$ 与 $y=-6x+5$ 中，自变量 x 可以是任意实数. 列表表示几组对应值（计算并填写表 19-9 中空格）.

表 19-9

x	-2	-1	0	1	2
$y=-6x$			0	-6	
$y=-6x+5$			5	-1	

画出函数 $y=-6x$ 与 $y=-6x+5$ 的图象（图 19.2-3）.



你画出的图象与图 19.2-3 相同吗?

思考

比较上面两个函数的图象的相同点与不同点，填出你的观察结果：

这两个函数的图象形状都是_____，并且倾斜程度_____，函数 $y=-6x$ 的图象经过原点，函数 $y=-6x+5$ 的图象与 y 轴交于点_____，即它可以看作由直线 $y=-6x$ 向___平移___个单位长度而得到.

3. 基本要求：

（1）板书要有图象；

（2）教学要设计讲清一次函数的图象；

（3）时间控制十分钟。

微博@吉璟考教师

《多边形的内角和》

1. 题目：《多边形的内角和》

2. 内容：

思考

我们知道，三角形的内角和等于180°，正方形、长方形的内角和都等于360°，那么，任意一个四边形的内角和是否也等于360°呢？你能利用三角形内角和定理证明四边形的内角和等于360°吗？

要用三角形内角和定理证明四边形的内角和等于360°，只要将四边形分成几个三角形即可.

如图11.3-8，在四边形$ABCD$中，连接对角线AC，则四边形$ABCD$被分为$\triangle ABC$和$\triangle ACD$两个三角形.



图11.3-8

由此可得

$$\begin{aligned}&\angle DAB+\angle B+\angle BCD+\angle D\\&=\angle 1+\angle 2+\angle B+\angle 3+\angle 4+\angle D\\&=(\angle 1+\angle B+\angle 3)+(\angle 2+\angle 4+\angle D).\end{aligned}$$

$\because\ \angle 1+\angle B+\angle 3=180°$，

$\angle 2+\angle 4+\angle D=180°$，

$\therefore\ \angle DAB+\angle B+\angle BCD+\angle D=180°+180°=360°$.

即四边形的内角和等于360°.

类比上面的过程，你能推导出五边形和六边形的内角和各是多少吗？

观察图11.3-9，填空.



图11.3-9

从五边形的一个顶点出发，可以作_____条对角线，它们将五边形分为_____个三角形，五边形的内角和等于180°×_____.

从六边形的一个顶点出发，可以作_____条对角线，它们将六边形分为_____个三角形，六边形的内角和等于180°×_____.

通过以上过程，你能发现多边形的内角和与边数的关系吗？

一般地，从n边形的一个顶点出发，可以作$(n-3)$条对角线，它们将n边形分为$(n-2)$个三角形，n边形的内角和等于$180°\times(n-2)$.

这样就得出了多边形内角和公式：

n边形内角和等于$(n-2)\cdot 180°$.

把一个多边形分成几个三角形，还有其他分法吗？如何的分法，能得出多边形内角和公式吗？

3. 基本要求：

（1）要有板书；

（2）试讲十分钟左右；

（3）条理清晰得出多边形内角和公式。

微博@启璟考教师

《正方形性质的应用》

1. 题目：《正方形性质的应用》

2. 内容：

例 5 求证：正方形的两条对角线把这个正方形分成四个全等的等腰直角三角形.

已知：如图 18.2-12，四边形 $ABCD$ 是正方形，对角线 AC，BD 相交于点 O.

求证：$\triangle ABO$，$\triangle BCO$，$\triangle CDO$，$\triangle DAO$ 是全等的等腰直角三角形.

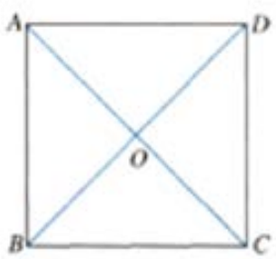


图 18.2-12

图中共有多少个等腰直角三角形?

证明： ∵ 四边形 $ABCD$ 是正方形，

∴ $AC=BD$，$AC\perp BD$，$AO=BO=CO=DO$.

∴ $\triangle ABO$，$\triangle BCO$，$\triangle CDO$，$\triangle DAO$ 都是等腰直角三角形，并且 $\triangle ABO\cong\triangle BCO\cong\triangle CDO\cong\triangle DAO$.

3. 基本要求：

（1）书写完整的证明过程；

（2）试讲十分钟；

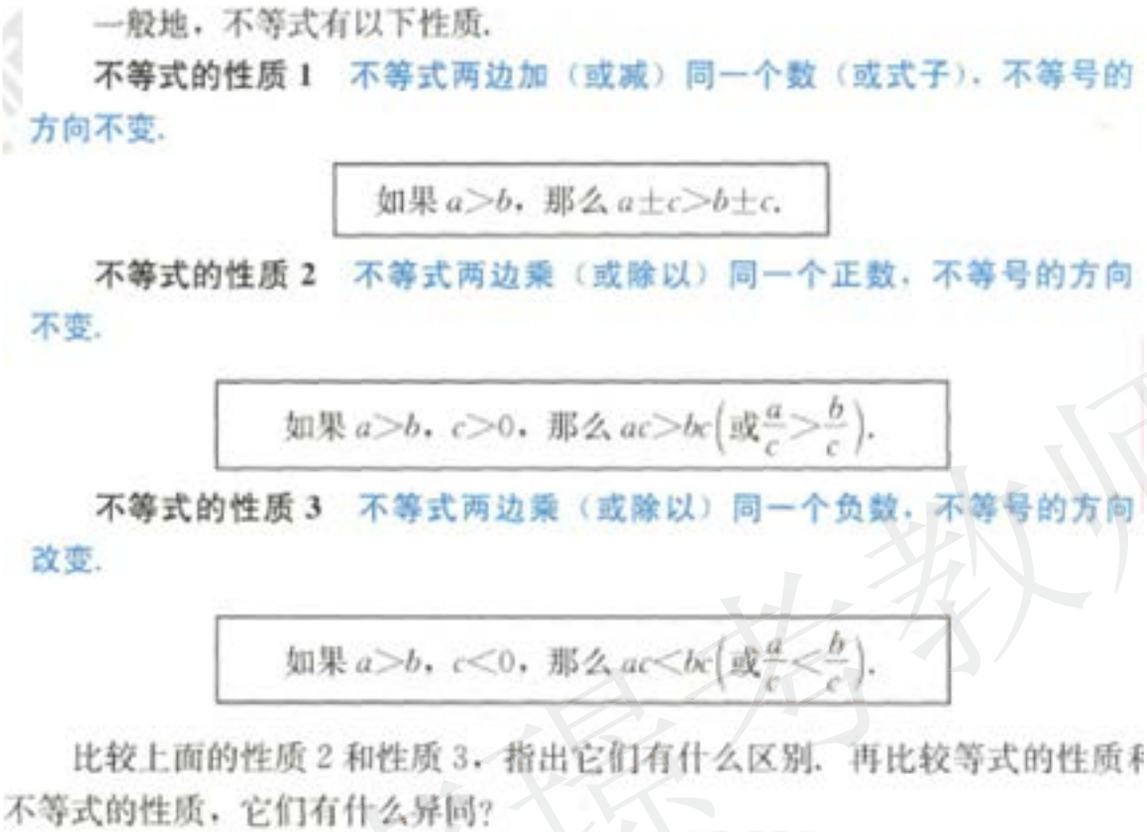
（3）要有合适的板书。

微博@吕老师教师

《不等式的性质》

1. 题目：《不等式的性质》

2. 内容：



一般地，不等式有以下性质.

不等式的性质 1 不等式两边加（或减）同一个数（或式子），不等号的方向不变.

如果 $a>b$，那么 $a\pm c>b\pm c$.

不等式的性质 2 不等式两边乘（或除以）同一个正数，不等号的方向不变.

如果 $a>b$，$c>0$，那么 $ac>bc\left(\text{或}\frac{a}{c}>\frac{b}{c}\right)$.

不等式的性质 3 不等式两边乘（或除以）同一个负数，不等号的方向改变.

如果 $a>b$，$c<0$，那么 $ac<bc\left(\text{或}\frac{a}{c}<\frac{b}{c}\right)$.

比较上面的性质 2 和性质 3，指出它们有什么区别. 再比较等式的性质和不等式的性质，它们有什么异同?

3. 基本要求：

（1）试讲时间 10 分钟左右；

（2）讲解要目的明确、条理清楚、重点突出；

（3）根据讲解的需要适当板书和作图；

（4）归纳不等式的性质，并将其与等式的性质进行比较；

（5）举例说明运用不等式的性质解不等式。

微信@吕老师教师

《有理数的乘方》

1. 题目：《有理数的乘方》

2. 内容：

手工拉面是我国的传统面食．制作时，拉面师傅将一团和好的面，揉搓成1根长条后，手握两端用力拉长，然后将长条对折，再拉长，再对折(每次对折称为一扣)，如此反复操作，连续拉扣若干次后便成了许多根细细的面条．你能算出拉扣6次后共有多少根面条吗?



1根面条拉扣1次成2根，拉扣2次就成2×2根……每拉扣1次，面条数就增加1倍，拉扣6次，共有面条2×2×2×2×2×2=64(根)．

试一试

将一张报纸对折，再对折……直到无法对折为止．你对折了多少次?请用算式表示你对折出来的报纸层数．

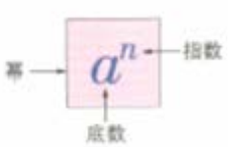
你还能举出类似的实例吗?

$2\times2\times2\times2\times2\times2$记作$2^6$，读作"2的6次方"；

$7\times7\times7$记作7^3，读作"7的3次方"．

一般地，$a\cdot a\cdot a\cdot\cdots\cdot a$（$n$个）记作$a^n$，读作"$a$的$n$次方"．

求相同因数的积的运算叫做**乘方**(involution)，相同因数叫做**底**(base number)，相同因数的个数叫做**指数**(exponent)，乘方运算的结果叫**幂**(power)．



例如，2^6、7^3可以看作乘方运算的结果，这时它们表示数，分别读作"2的6次幂"、"7的3次幂"．

3. 基本要求：

（1）如果教学期间需要其他辅助教学工具，进行演示即可；

（2）让学生理解有理数乘方的意义，正确理解乘方、幂、指数、底数等概念，会进行有理数乘方的运算；

（3）教学中注意师生间的交流互动，有适当的提问环节；

（4）要求配合教学内容有适当的板书设计；

（5）请在10分钟内完成试讲内容。

微博@吉课考教师

《平行四边形的性质》

1. 题目：《平行四边形的性质》

2. 内容：

由平行四边形的定义，我们知道平行四边形的两组对边分别平行．除此之外，平行四边形还有什么性质呢？

探究

根据定义画一个平行四边形，观察它，除了“两组对边分别平行”外，它的边之间还有什么关系？它的角之间有什么关系？度量一下，和你的猜想一致吗？

通过观察和度量，我们猜想：平行四边形的对边相等；平行四边形的对角相等．下面我们对它进行证明．

上述猜想涉及线段相等、角相等．我们知道，利用三角形全等得出全等三角形的对应边、对应角都相等，是证明线段相等、角相等的一种重要的方法．为此，我们通过添加辅助线，构造两个三角形，通过三角形全等进行证明．



图 18.1-3

证明：如图 18.1-3，连接 AC，

∵ $AD \parallel BC$，$AB \parallel CD$，

∴ $\angle 1=\angle 2$，$\angle 3=\angle 4$．

又 AC 是$\triangle ABC$ 和$\triangle CDA$ 的公共边，

∴ $\triangle ABC \cong \triangle CDA$．

∴ $AD=CB$，$AB=CD$，

$\angle B=\angle D$．

请同学们自己证明$\angle BAD=\angle DCB$．

这样我们证明了平行四边形具有以下性质：

平行四边形的对边相等；

平行四边形的对角相等．

不添加辅助线，你能否直接运用平行四边形的定义，证明其对角相等？

已知平行四边形一个内角的度数，你能确定其他内角的度数吗？

3. 基本要求：

（1）证明思路明确，思路清晰；

（2）试讲十分钟；

（3）要有合适的板书；

（4）设置情景教学。

微博@考试资料考教师

《多项式》

1. 题目：《多项式》

2. 内容：

这些式子都可以看作几个单项式的和. 例如，$v-2.5$ 可以看作单项式 v 与 -2.5 的和；$x^2+2x+18$ 可以看作单项式 x^2，$2x$ 与 18 的和.

像这样，几个单项式的和叫做**多项式**（polynomial）. 其中，每个单项式叫做多项式的**项**（term），不含字母的项叫做**常数项**（constant term）. 例如，多项式 $v-2.5$ 的项是 v 与 -2.5，其中 -2.5 是常数项；多项式 $x^2+2x+18$ 的项是 x^2，$2x$ 与 18，其中 18 是常数项.

多项式里，次数最高项的次数，叫做这个**多项式的次数**（degree of a polynomial）. 例如，多项式 $v-2.5$ 中次数最高项是一次项 v，这个多项式的次数是 1；多项式 $x^2+2x+18$ 中次数最高项是二次项 x^2，这个多项式的次数是 2.

单项式与多项式统称**整式**（integral expression）. 例如，上面见到的单项式 $100t$，$0.8p$，mn，a^2h，$-n$，以及多项式 $v+2.5$，$v-2.5$，$3x+5y+2z$，$\frac{1}{2}ab-\pi r^2$，$x^2+2x+18$ 等都是整式.

$v+2.5$，$3x+5y+2z$，$\frac{1}{2}ab-\pi r^2$ 的项分别是什么？求数分别是多少？

3. 基本要求：

（1）讲清楚多项式的概念及次数；

（2）试讲十分钟；

（3）要有合适的板书。

微博@吕璟老教师

《圆的对称性》

1. 题目：《圆的对称性》

2. 内容：

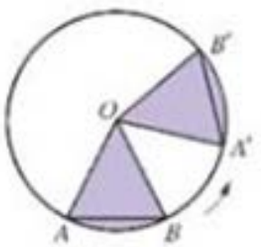


图 27.1.4

如图 27.1.4，扇形 AOB 旋转到扇形 $A'OB'$ 的位置. 我们可以发现，在旋转过程中，$\angle AOB = \angle A'OB'$，$\overset{\frown}{AB} = \overset{\frown}{A'B'}$，$AB = A'B'$.

由于圆心角 $\angle AOB$（或弧 AB，或弦 AB）确定了扇形 AOB 的大小，所以，**在同一个圆中，如果圆心角相等，那么它们所对的弧相等，所对的弦相等.**

同样，也可以得到：

在同一个圆中，如果弧相等，那么它们所对的圆心角相等，所对的弦相等.

在同一个圆中，如果弦相等，那么它们所对的圆心角相等，所对的弧相等.

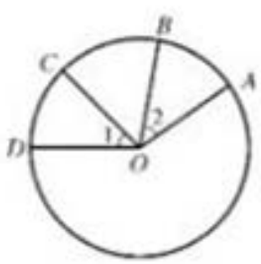


图 27.1.5

例 1 如图 27.1.5，在 $\odot O$ 中，$\overset{\frown}{AC} = \overset{\frown}{BD}$，$\angle 1 = 45°$. 求 $\angle 2$ 的大小.

解 $\because \overset{\frown}{AC} = \overset{\frown}{BD}$，

$\therefore \overset{\frown}{AC} - \overset{\frown}{BC} = \overset{\frown}{BD} - \overset{\frown}{BC}$，

$\therefore \overset{\frown}{AB} = \overset{\frown}{CD}$.

$\therefore \angle 2 = \angle 1 = 45°$（在同一个圆中，如果弧相等，那么它们所对的圆心角相等）.

我们已探索发现：

圆是轴对称图形，它的任意一条直径所在的直线都是它的对称轴.

3. 基本要求：

（1）试讲时间 10 分钟左右；

（2）讲解要目的明确、条理清楚、重点突出；

（3）根据讲解的需要适当板书和作图；

（4）学生掌握圆的对称性。

微博@昌乐考教师

《二次根式的运算》

1. 题目：《二次根式的运算》

2. 内容：

例 3 计算：

(1) $(\sqrt{8}+\sqrt{3})\times\sqrt{6}$；　(2) $(4\sqrt{2}-3\sqrt{6})\div 2\sqrt{2}$.

解：(1) $(\sqrt{8}+\sqrt{3})\times\sqrt{6}$

$=\sqrt{8}\times\sqrt{6}+\sqrt{3}\times\sqrt{6}$

$=\sqrt{8\times 6}+\sqrt{3\times 6}$

$=4\sqrt{3}+3\sqrt{2}$；

(2) $(4\sqrt{2}-3\sqrt{6})\div 2\sqrt{2}$

$=4\sqrt{2}\div 2\sqrt{2}-3\sqrt{6}\div 2\sqrt{2}$

$=2-\frac{3}{2}\sqrt{3}$.

例 3 (1) 运用了分配律.

例 4 计算：

(1) $(\sqrt{2}+3)(\sqrt{2}-5)$；　(2) $(\sqrt{5}+\sqrt{3})(\sqrt{5}-\sqrt{3})$.

解：(1) $(\sqrt{2}+3)(\sqrt{2}-5)$

$=(\sqrt{2})^2+3\sqrt{2}-5\sqrt{2}-15$

$=2-2\sqrt{2}-15$

$=-13-2\sqrt{2}$；

(2) $(\sqrt{5}+\sqrt{3})(\sqrt{5}-\sqrt{3})$

$=(\sqrt{5})^2-(\sqrt{3})^2$

$=5-3$

$=2$.

例 4 (1) 用了多项式乘法法则，(2) 用了公式 $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$.

在二次根式的运算中，多项式乘法法则和乘法公式仍然适用.

3. 基本要求：

（1）试讲时间 10 分钟左右；

（2）讲解要目的明确、条理清楚、重点突出；

（3）根据讲解的需要适当板书和作图；

（4）题目讲解清晰。

微博@吕璟考教师

《平行线的性质》

1. 题目：《平行线的性质》

2. 内容：

如图 2–18，直线 a 与直线 b 平行.

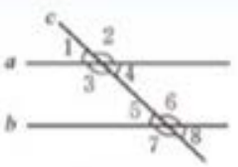


图 2–18

（1）测量同位角 $\angle 1$ 和 $\angle 5$ 的大小，它们有什么关系？图中还有其他同位角吗？它们的大小有什么关系？

（2）图中有几对内错角？它们的大小有什么关系？为什么？

（3）图中有几对同旁内角？它们的大小有什么关系？为什么？

（4）换另一组平行线试试，你能得到相同的结论吗？

两条平行直线被第三条直线所截，同位角相等.
简称为：两直线平行，同位角相等.
两条平行直线被第三条直线所截，内错角相等.
简称为：两直线平行，内错角相等.
两条平行直线被第三条直线所截，同旁内角互补.
简称为：两直线平行，同旁内角互补.

做一做

如图 2–19，一束平行光线 AB 与 DE 射向一个水平镜面后被反射，此时 $\angle 1=\angle 2$，$\angle 3=\angle 4$.

（1）$\angle 1$ 与 $\angle 3$ 的大小有什么关系？$\angle 2$ 与 $\angle 4$ 呢？

（2）反射光线 BC 与 EF 也平行吗？

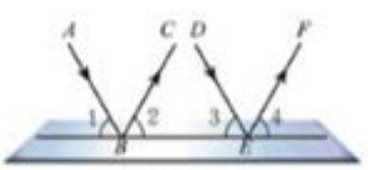


图 2–19

3. 基本要求：

（1）有板书设计；

（2）学生能够总结归纳出平行线的性质，并且应用性质判断角的关系；

（3）教学中注意条理清晰，重点突出；

（4）请在 10 分钟内完成试讲内容。

微博@华图考教师

《菱形的判定》

1. 题目：《菱形的判定》

2. 内容：

由菱形的定义可知，有一组邻边相等的平行四边形是菱形. 除此之外，还有没有其他判定方法呢?

与研究平行四边形、矩形的判定方法类似，我们研究菱形的性质定理的逆命题，看看它们是否成立.

思考

我们知道，菱形的对角线互相垂直. 反过来，对角线互相垂直的平行四边形是菱形吗?

可以发现并证明菱形的一个判定定理：

对角线互相垂直的平行四边形是菱形.

思考

我们知道，菱形的四条边相等. 反过来，四条边相等的四边形是菱形吗?

可以发现并证明菱形的另一个判定定理：

四条边相等的四边形是菱形.

3. 基本要求：

（1）试讲时间 10 分钟左右；

（2）讲解要目的明确、条理清楚、重点突出；

（3）根据讲解的需要适当板书和作图；

（4）呈现探究菱形的判定定理的过程。

微博@点课考教师

《平行四边形的判定》

1. 题目：《平行四边形的判定》

2. 内容：

思考

通过前面的学习，我们知道，平行四边形的对边相等、对角相等、对角线互相平分. 反过来，对边相等，或对角相等，或对角线互相平分的四边形是平行四边形吗？也就是说，平行四边形的性质定理的逆命题成立吗？

可以证明，这些逆命题都成立. 这样我们得到平行四边形的判定定理：

两组对边分别相等的四边形是平行四边形；

两组对角分别相等的四边形是平行四边形；

对角线互相平分的四边形是平行四边形.

你能根据平行四边形的定义证明它们吗？

下面我们以“对角线互相平分的四边形是平行四边形”为例，通过三角形全等进行证明.

如图 18.1-10，在四边形 $ABCD$ 中，AC，BD 相交于点 O，且 $OA=OC$，$OB=OD$. 求证：四边形 $ABCD$ 是平行四边形.



图 18.1-10

证明：∵ $OA=OC$，$OB=OD$，

$\angle AOD=\angle COB$，

∴ $\triangle AOD\cong\triangle COB$.

∴ $\angle OAD=\angle OCB$.

∴ $AD/\!/BC$.

同理 $AB/\!/DC$.

∴ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形.

3. 基本要求：

（1）证明思路明确，思路清晰；

（2）试讲十分钟；

（3）要有合适的板书；

微博@吉璟老教师

《勾股定理》

1. 题目：勾股定理

2. 内容：

命题 1　如果直角三角形的两条直角边长分别为 a，b，斜边长为 c，那么 $a^2+b^2=c^2$.

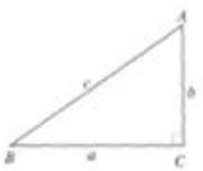


图 17.1-4

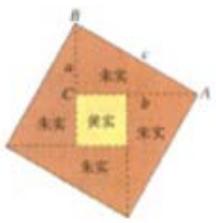


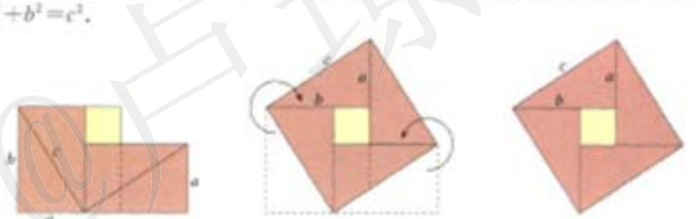
图 17.1-5

证明命题 1 的方法有很多，下面介绍我国古人赵爽的证法.

如图 17.1-5，这个图案是 3 世纪我国汉代的赵爽在注解《周髀算经》时给出的，人们称它为“赵爽弦图”. 赵爽根据此图指出：四个全等的直角三角形（红色）可以如图围成一个大正方形，中空的部分是一个小正方形（黄色）.

赵爽利用弦图证明命题 1 的基本思路如下：

如图 17.1-6(1)，把边长为 a，b 的两个正方形连在一起，它的面积是 a^2+b^2；另一方面，这个图形可分割成四个全等的直角三角形（红色）和一个正方形（黄色）. 把图 17.1-6(1)中左、右两个三角形移到图 17.1-6(2)中所示的位置，就会形成一个以 c 为边长的正方形（图 17.1-6(3)）. 因为图 17.1-6(1)与图 17.1-6(3)都由四个全等的直角三角形（红色）和一个正方形（黄色）组成，所以它们的面积相等. 因此，$a^2+b^2=c^2$.



(1)　　(2)　　(3)

图 17.1-6

这样我们就证实了命题 1 的正确性，命题 1 与直角三角形的边有关，我国把它称为勾股定理 (Pythagoras theorem).

3. 基本要求：

（1）要有板书；

（2）试讲十分钟左右；

（3）条理清晰，重点突出；

（4）学生掌握勾股定理的证明方法。

微博@吉语老教师

《轴对称现象》

1. 题目：轴对称现象

2. 内容：



1 轴对称现象

观察图 5-1 中的几组图片和图形，它们有什么共同特点？

图 5-1

如果一个平面图形沿一条直线折叠后，直线两旁的部分能够互相重合，那么这个图形叫做**轴对称图形**（a figure has reflectional symmetry），这条直线叫做**对称轴**（axis of symmetry）.

议一议

观察图 5-2 中的图形，哪些图形是轴对称图形？如果是轴对称图形，请找出它的对称轴.

图 5-2

做一做

将一张纸对折后，用笔尖在纸上扎出如图 5-3 所示的图形，将纸打开后

115

3. 基本要求：

（1）有板书设计；

（2）发现生活中的轴对称图形，体会轴对称图形的含义；

（3）教学中注意条理清晰，重点突出；

（4）请在 10 分钟内完成试讲内容。

微博@优课名教师

《一次函数》

1. 题目：《一次函数》

2. 内容：



思考

下列问题中，变量之间的对应关系是函数关系吗？如果是，请写出函数解析式．这些函数解析式有哪些共同特征？

(1) 有人发现，在20 ℃～25 ℃时蟋蟀每分鸣叫次数 c 与温度 t(单位：℃) 有关，即 c 的值约是 t 的7倍与35的差．

(2) 一种计算成年人标准体重 G(单位：kg) 的方法是：以厘米为单位量出身高值 h，再减常数105，所得差是 G 的值．

(3) 某城市的市内电话的月收费额 y(单位：元) 包括月租费22元和拨打电话 x min 的计时费 (按0.1元/min收取)．

(4) 把一个长10 cm、宽5 cm的长方形的长减少 x cm，宽不变，长方形的面积 y (单位：cm^2) 随 x 的变化而变化．

上面问题中，表示变量之间关系的函数解析式分别为：

(1) $c=7t-35$ $(20\leqslant t\leqslant 25)$；　　(2) $G=h-105$；

(3) $y=0.1x+22$；　　(4) $y=-5x+50$ $(0\leqslant x\leqslant 10)$．

正如函数 $y=-6x+5$ 一样，上面这些函数都是常数 k 与自变量的积与常数 b 的和的形式．

一般地，形如 $y=kx+b$ (k，b 是常数，$k\neq 0$) 的函数，叫做**一次函数** (linear function)．当 $b=0$ 时，$y=kx+b$ 即 $y=kx$，所以说正比例函数是一种特殊的一次函数．

3. 基本要求：

（1）要有板书；

（2）试讲十分钟左右；

（3）条理清晰，重点突出；

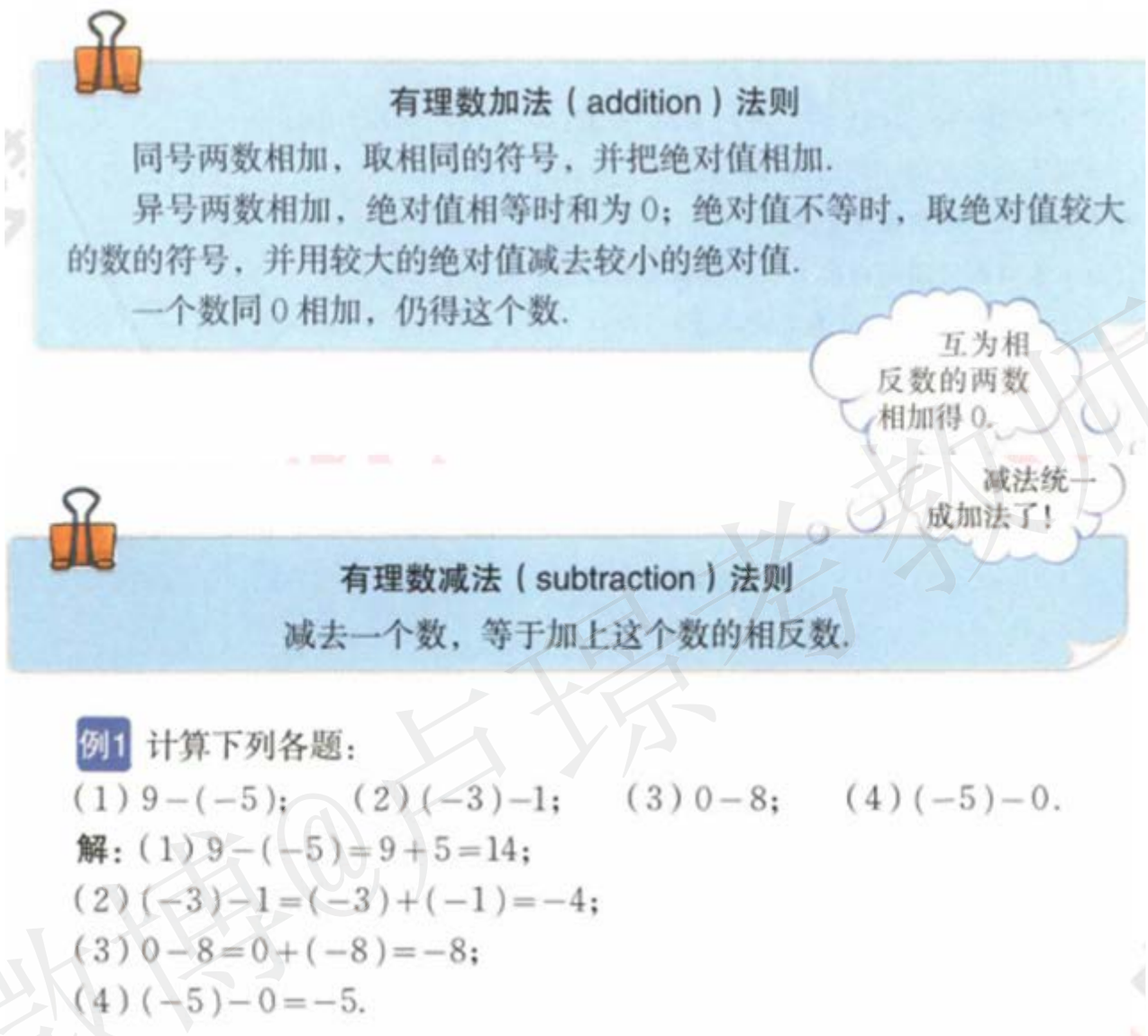
（4）学生掌握一次函数的概念。

微博@吕璟老教师

《有理数加减法则》

1. 题目：有理数加减法则

2. 内容：



有理数加法（addition）法则

同号两数相加，取相同的符号，并把绝对值相加.

异号两数相加，绝对值相等时和为0；绝对值不等时，取绝对值较大的数的符号，并用较大的绝对值减去较小的绝对值.

一个数同0相加，仍得这个数.

互为相反数的两数相加得0.

减法统一成加法了！

有理数减法（subtraction）法则

减去一个数，等于加上这个数的相反数.

例1 计算下列各题：

(1) $9-(-5)$；　(2) $(-3)-1$；　(3) $0-8$；　(4) $(-5)-0$.

解：(1) $9-(-5)=9+5=14$；

(2) $(-3)-1=(-3)+(-1)=-4$；

(3) $0-8=0+(-8)=-8$；

(4) $(-5)-0=-5$.

3. 基本要求：

（1）教学中注意渗透转化思想。

（2）教学中注意师生间的交流互动，有适当的提问环节，突出学生的学习主体地位。

（3）要求配合教学内容有适当的板书设计，10分钟内完成试讲内容。

微博@启璟教师

《中位数的应用》

1. 题目：中位数的应用

2. 内容：

问题 2 表 20-5 是某公司员工月收入的资料.

表 20-5

月收入/元	45 000	18 000	10 000	5 500	5 000	3 400	3 000	1 000
人数	1	1	1	3	6	1	11	1

(1) 计算这个公司员工月收入的平均数；

(2) 若用 (1) 算得的平均数反映公司全体员工月收入水平，你认为合适吗?

这个公司员工月收入的平均数为 6 276. 但在 25 名员工中，仅有 3 名员工的收入在 6 276 元以上，而另外 22 名员工的收入都在 6 276 元以下. 因此，用月收入的平均数反映所有员工的月收入水平，不太合适. 利用中位数可以更好地反映这组数据的集中趋势.

将一组数据按照由小到大（或由大到小）的顺序排列，如果数据的个数是奇数，则称处于中间位置的数为这组数据的**中位数** (median)；如果数据的个数是偶数，则称中间两个数据的平均数为这组数据的中位数.

利用中位数分析数据可以获得一些信息. 例如，上述问题中将公司 25 名员工月收入数据由小到大排列，得到的中位数为 3 400，这说明除去月收入为 3 400 元的员工，一半员工收入高于 3 400 元，另一半员工收入低于 3 400 元.

思考

上述问题中公司员工月收入的平均数为什么会比中位数高得多呢?

3. 基本要求：

（1）让学生在实际情境理解中位数的意义，并能够利用中位数解决实际问题。

（2）教学中注意师生间的的交流互动，有适当的提问环节，突出学生学习的主体地位。

（3）要求配合教学内容有适当的板书设计。

（4）10 分钟内完成试讲。

微博@山鹰老教师

初中数学《三角函数》

1. 题目：三角函数

2. 内容：

如图 28.1-4，在 Rt△ABC 中，$\angle C=90^\circ$，我们把锐角 A 的对边与斜边的比叫做$\angle A$ 的**正弦**（sine），记作 $\sin A$，即

$$\sin A=\frac{\angle A\text{ 的对边}}{\text{斜边}}=\frac{a}{c}.$$

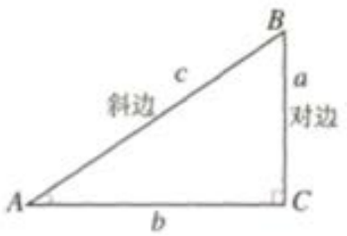


图 28.1-4

例如，当$\angle A=30^\circ$时，我们有

$$\sin A=\sin 30^\circ=\frac{1}{2};$$

当$\angle A=45^\circ$时，我们有

$$\sin A=\sin 45^\circ=\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

$\angle A$ 的正弦 $\sin A$ 随着 $\angle A$ 的变化而变化.

类似正弦的情况，利用相似三角形的知识可以证明（请你自己完成证明），在图 28.1-6 中，当$\angle A$ 确定时，$\angle A$ 的邻边与斜边的比、$\angle A$ 的对边与邻边的比都是确定的. 我们把$\angle A$ 的邻边与斜边的比叫做$\angle A$ 的**余弦**（cosine），记作 $\cos A$，即

$$\cos A=\frac{\angle A\text{ 的邻边}}{\text{斜边}}=\frac{b}{c};$$

把$\angle A$ 的对边与邻边的比叫做$\angle A$ 的**正切**（tangent），记作 $\tan A$，即

$$\tan A=\frac{\angle A\text{ 的对边}}{\angle A\text{ 的邻边}}=\frac{a}{b}.$$

$\angle A$ 的正弦、余弦、正切都是$\angle A$ 的**锐角三角函数**（trigonometric function of acute angle）.

对于锐角 A 的每一个确定的值，$\sin A$ 有唯一确定的值与它对应，所以 $\sin A$ 是 A 的函数. 同样地，$\cos A$，$\tan A$ 也是 A 的函数.

3. 基本要求：

（1）教学中要注意培养学生观察、比较、分析，概括的思维能力。

（2）教学中注意师生间的的交流互动，有适当的提问环节，突出学生学习的主体地位。

（3）要求配合教学内容有适当的板书设计。

（4）10 分钟内完成试讲。

微博@吉哥考教师

《二元一次方程》

1. 题目：二元一次方程

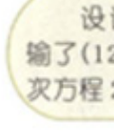
2. 内容：



篮球比赛规则规定：赢一场得 2 分，输一场得 1 分．在中学生篮球联赛中，某球队赛了 12 场，共得 20 分．该球队赢了几场？输了几场？



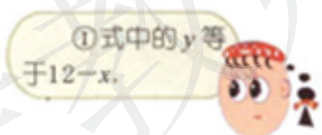
设该球队赢了 x 场，输了 y 场，可得二元一次方程组 $\begin{cases} x+y=12, \\ 2x+y=20. \end{cases}$



设该球队赢了 x 场，则输了 $(12-x)$ 场，可得一元一次方程 $2x+(12-x)=20$.

小明设了两个未知数，列出了二元一次方程组；小丽设了一个未知数，列出了一元一次方程．从小明、小丽所列的方程组或方程中，你得到什么启发？

例 1 解方程组 $\begin{cases} x+y=12, & ① \\ 2x+y=20. & ② \end{cases}$



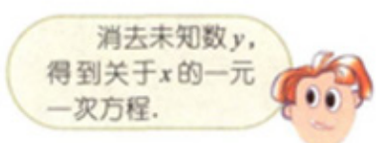
①式中的 y 等于 $12-x$.

解：由①，得

$$y=12-x. \qquad ③$$

将③代入②，得

$$2x+12-x=20.$$



消去未知数 y，得到关于 x 的一元一次方程.

解这个一元一次方程，得

$$x=8.$$

将 $x=8$ 代入③，得

$$y=4.$$

所以原方程组的解是 $\begin{cases} x=8, \\ y=4. \end{cases}$



1. 将例 1 中方程①变形为 $x=12-y$，代入方程②解方程组．

2. 解方程组 $\begin{cases} x+3y=11, \\ 3x+2y=12. \end{cases}$

3. 基本要求：

(1) 要有板书，试讲十分钟左右；

(2) 条理清晰，重点突出；

(3) 学生掌握解二元一次方程组的基本方法。

微博@吉璟考教师

《二次函数的图象与性质》

1. 题目：二次函数的图象与性质

2. 内容：

画二次函数 $y=x^2$ 的图象.

（1）观察 $y=x^2$ 的表达式，选择适当的 x 值，并计算相应的 y 值，完成下表：

x							
y							

（2）在直角坐标系中描点.



图 2-1

（3）用光滑的曲线连接各点，便得到函数 $y=x^2$ 的图象.

议一议

对于二次函数 $y=x^2$ 的图象，

（1）你能描述图象的形状吗？与同伴进行交流.

（2）图象与 x 轴有交点吗？如果有，交点坐标是什么？

（3）当 $x<0$ 时，随着 x 值的增大，y 的值如何变化？当 $x>0$ 时呢？

（4）当 x 取什么值时，y 的值最小？最小值是什么？你是如何知道的？

（5）图象是轴对称图形吗？如果是，它的对称轴是什么？请你找出几对对称点，并与同伴进行交流.

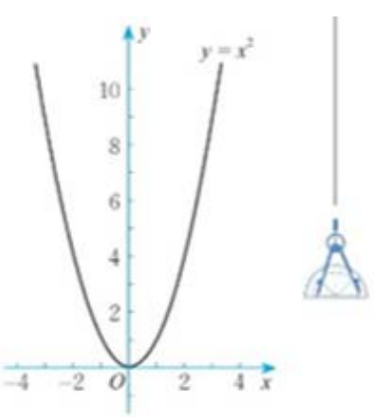


图 2-2

如图 2-2，二次函数 $y=x^2$ 的图象是一条**抛物线**（parabola），它的开口向上，且关于 y 轴对称. 对称轴与抛物线的交点是抛物线的顶点，它是图象的最低点.

基本要求：

(1) 掌握五点作图法的画图方法，能根据图象理解二次函数的性质；

(2) 试讲十分钟；

(3) 要有合适的板书。

微信@吕璟考教师

《三角形内角和》

1. 题目：三角形内角和

2. 内容

探究

在纸上任意画一个三角形，将它的内角剪下拼合在一起，就得到一个平角. 从这个操作过程中，你能发现证明的思路吗？

上面的拼合中，有不同的方法. 你用了图 11.2-1 中的哪种方法？

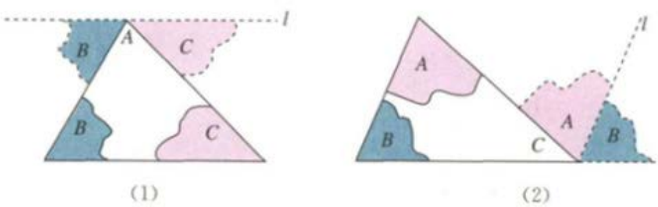


图 11.2-1

在图 11.2-1 (1) 中，$\angle B$ 和$\angle C$ 分别拼在$\angle A$ 的左右，三个角合起来形成一个平角，出现一条过点 A 的直线 l，移动后的$\angle B$ 和$\angle C$ 各有一条边在直线 l 上. 想一想，直线 l 与$\triangle ABC$ 的边 BC 有什么关系？由这个图你能想出证明“三角形的内角和等于 180°”的方法吗？

由上述拼合过程得到启发，过$\triangle ABC$ 的顶点 A 作直线 l 平行于$\triangle ABC$ 的边 BC（图 11.2-2），那么由平行线的性质与平角的定义就能证明“三角形的内角和等于 180°”这个结论.

已知：$\triangle ABC$（图 11.2-2）.

求证：$\angle A+\angle B+\angle C=180°$.

证明：如图 11.2-2，过点 A 作直线 l，使 $l // BC$.

∵ $l // BC$，

∴ $\angle 2=\angle 4$（两直线平行，内错角相等）.

同理 $\angle 3=\angle 5$.

∵ $\angle 1$，$\angle 4$，$\angle 5$ 组成平角，

∴ $\angle 1+\angle 4+\angle 5=180°$（平角定义）.

∴ $\angle 1+\angle 2+\angle 3=180°$（等量代换）.

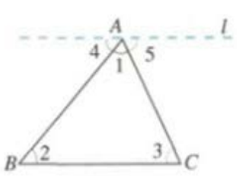


图 11.2-2

由图 11.2-1(2)，你能想出这个定理的其他证法吗？

以上我们就证明了任意一个三角形的内角和都等于 180°，得到如下定理：

三角形内角和定理 三角形三个内角的和等于 180°.

3. 基本要求：

(1) 能够证明三角形的内角和是 180°，并解决相关问题。

(2) 试讲十分钟；

(3) 要有合适的板书。

微博@卫哥考教师

《科学计数法》

1. 题目：科学计数法

2. 内容：



第六次全国人口普查时，我国全国总人口约为1 370 000 000人



地球半径约为6 400 000 m



光的速度约为300 000 000 m/s



我们可以借用乘方的形式表示大数．例如：

1 370 000 000 可以表示成 1.37×10^{9}；

6 400 000 可以表示成 6.4×10^{6}；

300 000 000 可以表示成 3×10^{8}．

一般地，一个大于 10 的数可以表示成 $a\times10^{n}$ 的形式，其中 $1<a<10$，n 是正整数．这种记数方法叫做**科学记数法**（scientific notation）．

例 用科学记数法表示下列数据：

（1）赤道长约为 40 000 000 m；（2）地球表面积约为 510 000 000 km^2．

解：（1）$40\,000\,000\ m=4\times10^{7}\ m$；

（2）$510\,000\,000\ km^2=5.1\times10^{8}\ km^2$．

做一做

（1）调查本校图书馆某个书架所存放图书的数量．中国国家图书馆所藏的书需要多少个这样的书架？用科学记数法表示结果．

3. 基本要求：

（1）要有板书，试讲十分钟左右。

（2）条理清晰，重点突出。

（3）引导学生掌握科学计数法。

微信@吕璟考教师

《一元二次方程根与系数的关系》

1. 题目：一元二次方程根与系数的关系

2. 内容：

思考

一般的一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$ 中，二次项系数 a 未必是 1，它的两个根的和、积与系数又有怎样的关系呢？

根据求根公式可知，

$$x_1=\frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a},\quad x_2=\frac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a}.$$

由此可得

$$x_1+x_2=\frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a}+\frac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

$$=\frac{-2b}{2a}=-\frac{b}{a},$$

$$x_1x_2=\frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a}\cdot\frac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

$$=\frac{(-b)^2-(b^2-4ac)}{4a^2}=\frac{c}{a}.$$

因此，方程的两个根 x_1，x_2 和系数 a，b，c 有如下关系：

$$x_1+x_2=-\frac{b}{a},\quad x_1x_2=\frac{c}{a}.$$

这表明任何一个一元二次方程的根与系数的关系为：两个根的和等于一次项系数与二次项系数的比的相反数，两个根的积等于常数项与二次项系数的比.

把方程 $ax^2+bx+c=0$ $(a\neq0)$ 的两边同除以 a，能否得出该结论？

3. 基本要求：

（1）能推导出一元二次方程根与系数的关系。

（2）教学中注意师生间的的交流互动，有适当的提问环节，突出学生学习的主体地位。

（3）要求配合教学内容有适当的板书设计。

（4）10 分钟内完成试讲。

微博@上岸考教师

《勾股定理的逆定理》

1. 题目：勾股定理的逆定理

2. 内容：

命题 2　如果三角形的三边长 a，b，c 满足 $a^2+b^2=c^2$，那么这个三角形是直角三角形.

我们看到，命题 2 与上节的命题 1 的题设、结论正好相反. 我们把像这样的两个命题叫做互逆命题. 如果把其中一个叫做**原命题**，那么另一个叫做它的**逆命题**. 例如，如果把命题 1 当成原命题，那么命题 2 是命题 1 的逆命题. 上节已证明命题 1 正确，能证明命题 2 正确吗？

命题 1、命题 2 的题设、结论分别是什么？

在图 17.2-2(1) 中，已知△ABC 的三边长分别为 a，b，c，且满足 $a^2+b^2=c^2$，要证△ABC 一定是直角三角形. 我们可以先画一个两条直角边长分别为 a，b 的直角三角形，如果△ABC 与这个直角三角形全等，那么△ABC 就是一个直角三角形.

如图 17.2-2(2)，画一个 Rt△$A'B'C'$，使 $B'C'=a$，$A'C'=b$，$\angle C'=90°$，根据勾股定理，$A'B'^2=B'C'^2+A'C'^2=a^2+b^2=c^2$，得 $A'B'=c$. 在△ABC 和△$A'B'C'$ 中，$BC=a=B'C'$，$AC=b=A'C'$，$AB=c=A'B'$，所以△ABC≌△$A'B'C'$. 因此 $\angle C=\angle C'=90°$，即△ABC 是直角三角形.



图 17.2-2

这样我们证明了勾股定理的逆命题是正确的，它也是一个定理. 我们把这个定理叫做**勾股定理的逆定理**. 它是判定直角三角形的一个依据.

一般地，原命题成立时，它的逆命题既可能成立，也可能不成立. 如本章中的命题 1 成立，它的逆命题命题 2 也成立；命题“对顶角相等”成立，而它的逆命题“如果两个角相等，那么这两个角是对顶角”却不成立.

一般地，如果一个定理的逆命题经过证明是正确的，那么它也是一个定理，称这两个定理互为逆定理.

基本要求：

（1）引导学生猜想、证明勾股定理的逆定理。

（2）教学中注意师生间的的交流互动，有适当的提问环节，突出学生学习的主体地位。

（3）要求配合教学内容有适当的板书设计。

（4）10 分钟内完成试讲。

微博@岳阳名教师

《分式方程》

1. 题目：分式方程

2. 内容：

为解决引言中提出的问题，我们得到了方程

$$\frac{90}{30+v}=\frac{60}{30-v}. \quad ①$$

方程①的分母中含未知数 v，像这样分母中含未知数的方程叫做**分式方程**(fractional equation)．我们以前学习的方程都是整式方程，它们的未知数不在分母中．

我们已经熟悉一元一次方程等整式方程的解法，但是分式方程的分母中含未知数，因此解分式方程是一个新的问题．能否将分式方程化为整式方程呢？我们自然会想到通过“去分母”实现这种转变．

分式方程①中各分母的最简公分母是 $(30+v)(30-v)$．把方程①的两边乘最简公分母可化为整式方程，解这个整式方程可得方程①的解．

解：方程①两边乘$(30+v)(30-v)$，得

$$90(30-v)=60(30+v).$$

解得

$$v=6.$$

将方程①化成整式方程的关键步骤是什么？

检验：将 $v=6$ 代入①中，左边$=\frac{5}{2}=$右边，因此$v=6$是分式方程①的解．

由上可知，江水的流速为 6 km/h.

归纳

解分式方程①的基本思路是将分式方程化为整式方程，具体做法是“去分母”，即方程两边乘最简公分母．这也是解分式方程的一般方法．

3. 基本要求：

(1) 教学中注意师生间的交流互动，有适当的提问环节，突出学生的学习主体地位。

(2) 要求配合教学内容有适当的板书设计。

(3) 请在 10 分钟内完成试讲内容。

微博@占塬考教师

《三角形中位线的定理》

1. 题目： 三角形中位线的定理

2. 内容：

如图 18.1-14，在△ABC 中，D，E 分别是 AB，AC 的中点，连接 DE. 像 DE 这样，连接三角形两边中点的线段叫做三角形的**中位线**.

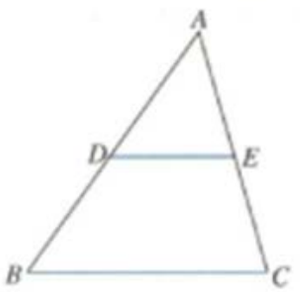


图 18.1-14

一个三角形有几条中位线？三角形的中位线和中线一样吗？

探究

观察图 18.1-14，你能发现△ABC 的中位线 DE 与边 BC 的位置关系吗？度量一下，DE 与 BC 之间有什么数量关系？

我们猜想，$DE \parallel BC$，$DE=\frac{1}{2}BC$. 下面我们对它进行证明.

如图 18.1-14，D，E 分别是△ABC 的边 AB，AC 的中点. 求证：$DE \parallel BC$，且 $DE=\frac{1}{2}BC$.

通过上述证明，我们得到三角形的中位线定理：

三角形的中位线平行于三角形的第三边，并且等于第三边的一半.

3. 基本要求：

(1) 试讲十分钟左右。

(2) 要有板书。

(3) 明确目的，思路清晰。

(4) 让学生经历中位线定理的探究过程，并能证明。

微信@吕老师

《反比例函数》

1. 题目： 反比例函数

2. 内容：

思考

下列问题中，变量间具有函数关系吗？如果有，它们的解析式有什么共同特点？

（1）京沪线铁路全程为 1 463 km，某次列车的平均速度 v（单位：km/h）随此次列车的全程运行时间 t（单位：h）的变化而变化；

（2）某住宅小区要种植一块面积为1 000 m^2的矩形草坪，草坪的长 y（单位：m）随宽 x（单位：m）的变化而变化；

（3）已知北京市的总面积为 1.68×10^4 km^2，人均占有面积 S（单位：km^2/人）随全市总人口 n（单位：人）的变化而变化.

问题（1）中，有两个变量 t 与 v，当一个量 t 变化时，另一个量 v 随着它的变化而变化，而且对于 t 的每一个确定的值，v 都有唯一确定的值与其对应. 问题（2）（3）也一样. 所以这些变量间具有函数关系，它们的解析式分别为

$$v=\frac{1\,463}{t},\quad y=\frac{1\,000}{x},\quad S=\frac{1.68\times10^4}{n}.$$

上述解析式都具有 $y=\frac{k}{x}$ 的形式，其中 k 是非零常数.

一般地，形如 $y=\frac{k}{x}$（k 为常数，$k\neq0$）的函数，叫做**反比例函数** (inverse proportional function)，其中 x 是自变量，y 是函数. 自变量 x 的取值范围是不等于 0 的一切实数.

例如，在上面的问题（1）中，当路程一定（1 463 km）时，$v=\frac{1\,463}{t}$ 表示速度 v 是时间 t 的反比例函数，当 t 取每一个确定的值时，v 都有唯一确定的值与其对应.

在 $y=\frac{k}{x}$ 中，自变量 x 是分式 $\frac{k}{x}$ 的分母，当 $x=0$ 时，分式 $\frac{k}{x}$ 无意义.

例 1 已知 y 是 x 的反比例函数，并且当 $x=2$ 时，$y=6$.

（1）写出 y 关于 x 的函数解析式；

（2）当 $x=4$ 时，求 y 的值.

3. 基本要求：

(1) 教学中注意师生间的交流互动，有适当的提问环节，突出学生的学习主体地位。

(2) 要求配合教学内容有适当的板书设计。

(3) 请在 10 分钟内完成试讲内容。

微博@岳博考教师

《公式法解一元二次方程》

1. 题目：公式法解一元二次方程

2. 内容：

探究

任何一个一元二次方程都可以写成一般形式

$$ax^2+bx+c=0(a\neq0).\qquad(Ⅲ)$$

能否也用配方法得出（Ⅲ）的解呢？

我们可以根据用配方法解一元二次方程的经验来解决这个问题.

移项，得

$$ax^2+bx=-c.$$

二次项系数化为 1，得

$$x^2+\frac{b}{a}x=-\frac{c}{a}.$$

配方，得

$$x^2+\frac{b}{a}x+\left(\frac{b}{2a}\right)^2=-\frac{c}{a}+\left(\frac{b}{2a}\right)^2.$$

即

$$\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2=\frac{b^2-4ac}{4a^2}.\qquad①$$

因为 $a\neq0$，所以 $4a^2>0$. 式子 b^2-4ac 的值有以下三种情况：

当 $\Delta\geqslant0$ 时，方程 $ax^2+bx+c=0(a\neq0)$ 的实数根可写为

$$x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

的形式，这个式子叫做一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$ 的**求根公式**. 求根公式表达了用配方法解一般的一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$ 的结果. 解一个具体的一元二次方程时，把各系数直接代入求根公式，可以避免配方过程而直接得出根，这种解一元二次方程的方法叫做**公式法**.

3. 基本要求：

（1）试讲时间 10 分钟。

（2）重点突出。

（3）能推导出一元二次方程的求根公式。

（4）结合教学内容适当板书。

微博@启源考教师

《切线长定理》

1. 题目：切线长定理

2. 内容：

下面研究经过圆外一点所作的两条切线之间的关系. 如图 24.2-13，过圆外一点 P 有两条直线 PA，PB 分别与⊙O 相切. 经过圆外一点的圆的切线上，这点和切点之间线段的长，叫做这点到圆的**切线长**.

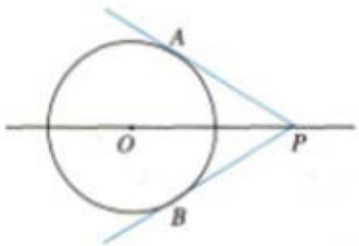


图 24.2-13

探究

如图 24.2-13，PA，PB 是⊙O 的两条切线，切点分别为 A，B. 在半透明的纸上画出这个图形，沿着直线 PO 将图形对折，图中的 PA 与 PB，$\angle APO$ 与 $\angle BPO$ 有什么关系？

如图 24.2-14，连接 OA 和 OB.

∵ PA 和 PB 是⊙O 的两条切线，

∴ $OA \perp AP$，$OB \perp BP$.

又 $OA = OB$，$OP = OP$.

∴ $Rt\triangle AOP \cong Rt\triangle BOP$.

∴ $PA = PB$，$\angle APO = \angle BPO$.

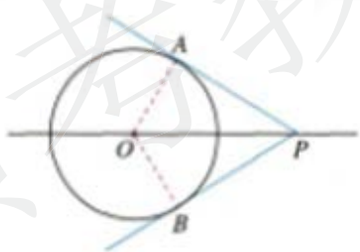


图 24.2-14

由此得到切线长定理*：

从圆外一点可以引圆的两条切线，它们的切线长相等，这一点和圆心的连线平分两条切线的夹角.

思考

图 24.2-15 是一块三角形的铁皮，如何在它上面截下一块圆形的用料，并且使截下来的圆与三角形的三条边都相切？

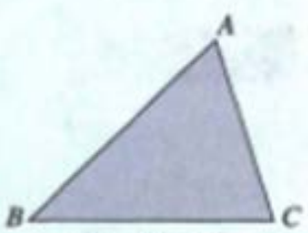


图 24.2-15

3. 基本要求：

（1）引导学生探究切线长定理。

（2）试讲时间 10 分钟。

（3）重点突出。

（4）结合教学内容适当板书。

微信搜索 启璟教师

《三角函数》

题目：三角函数

内容：

想一想

如图 1–3，小明想通过测量 B_1C_1 及 AC_1，算出它们的比，来说明梯子的倾斜程度；而小亮则认为，通过测量 B_2C_2 及 AC_2，算出它们的比，也能说明梯子的倾斜程度．你同意小亮的看法吗？

（1）直角三角形 AB_1C_1 和直角三角形 AB_2C_2 有什么关系？

（2）$\frac{B_1C_1}{AC_1}$ 和 $\frac{B_2C_2}{AC_2}$ 有什么关系？

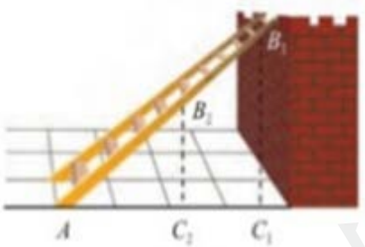


图 1–3

（3）如果改变 B_2 在梯子上的位置呢？由此你能得出什么结论？

如图 1–4，在 Rt△ABC 中，如果锐角 A 确定，那么 $\angle A$ 的对边与邻边的比便随之确定，这个比叫做 $\angle A$ 的**正切**（tangent），记作 $\tan A$[1]，即

$$\tan A = \frac{\angle A \text{ 的对边}}{\angle A \text{ 的邻边}}.$$

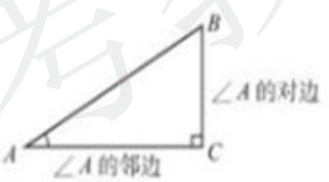


图 1–4

当锐角 A 变化时，$\tan A$ 的值也随之变化．

议一议

在图 1–3 中，梯子的倾斜程度与 $\tan A$ 有关系吗？

$\tan A$ 的值越大，梯子越陡．

3. 基本要求

（1）试讲时间 10 分钟。

（2）引导学生理解角的正切。

（3）结合教学内容适当板书。

（4）要有互动环节。

微博@学霸考教师